



(<https://diretriz.diabetes.org.br>)

MENU ☰

☰ Índice

1 INTRODUÇÃO

▼ 2 RECOMENDAÇÕES

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3 TABELAS

4 REFERÊNCIAS



Diretriz para tratamento da obesidade e prevenção de doença cardiovascular

📄 Destques (<https://diretriz.diabetes.org.br/category/destaques/>) / Tratamento do DM2 e pré-diabetes (<https://diretriz.diabetes.org.br/category/tratamento-do-dm2-e-pre-diabetes/>) -
🕒 Publicado em: 29 de julho de 2025

📄 (/DIRETRIZ-PARA-TRATAMENTO-DA-OBESIDADE-E-PREVENCAO-DE-DOENCA-CARDIOVASCULAR-2/?GENERATEPDF=21562)
Autores: Cynthia M Valerio, Jose F.K. Saraiva, Viviane Z. Rocha, Fabiana H. Rached, Luciano F. Drager, Bruno Halpern, Simone Van de Sande-Lee, Fernando Valente, Wellington S.S. Junior, Fabio R Trujillo, Neuton Dornellas, Ruy Lyra da Silva Filho, João Eduardo N. Salles, Marcelo H. V. Assad, Marcio Mancini, Paulo A. C. Miranda, Rodrigo N. Lamounier, Rodrigo Moreira, Sergio Kaiser.
DIRETRIZ CONJUNTA DA ABESO, SBD, SBEM, SBC e ABS
Editor chefe: Marcello C. Bertoluci.
DOI: [10.29327/5738826.2025-1](https://doi.org/10.29327/5738826.2025-1) (<https://doi.org/10.29327/5738826.2025-1>)

INTRODUÇÃO

A prevalência global da obesidade mais do que dobrou nas últimas quatro décadas, e hoje afeta mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. Reconhecida como uma condição ligada a muitas doenças crônicas, a obesidade impacta diretamente na qualidade de vida e na redução da expectativa de vida. (1)

Em 2021, a prevalência global da doença cardiovascular (DCV) atingiu 612 milhões de pessoas, representando 26,8% de todas as mortes mundiais, com um crescimento de 0,88% ao longo das últimas três décadas. Notavelmente, 79,5% de todos os anos de vida saudável perdidos ajustados às incapacidades foram atribuídos a 11 fatores de risco, sendo o índice de massa corporal (IMC) o que apresentou a maior associação. (2) Não obstante, estudos de prevalência mostram que dois terços das mortes relacionadas à obesidade são atribuíveis à DCV. (2,3) Particularmente no Brasil, dados de 2025 sugerem que 68% dos adultos possuem IMC ≥ 25 kg/m², e que 31% dessa população esteja vivendo com a obesidade. Em 2021, houve 60.913 mortes prematuras associadas ao IMC elevado no país. (1)

A obesidade também é um dos principais determinantes da DCV. Estudos epidemiológicos prospectivos demonstram que a obesidade está associada a um risco elevado de eventos de doença arterial coronariana (DAC) e de mortalidade cardiovascular (CV). (4) Sua influência ocorre de forma indireta, através do aumento de fatores de risco CV tradicionais como diabetes tipo 2 (DM2), dislipidemia (DLP) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), mas também por efeito direto do estado inflamatório induzido pela adiposidade na estrutura e função cardíacas. (5,6)

Diversas evidências epidemiológicas ligam a obesidade à DCV através do IMC. Uma metanálise envolvendo mais de 300.000 adultos evidenciou que as faixas de sobrepeso e obesidade definidas pelo IMC se associam a um risco elevado de DAC e de mortalidade CV. Estudos observacionais e de randomização mendeliana também demonstram forte associação direta entre o aumento do IMC e a incidência e mortalidade por insuficiência cardíaca (IC). (7)

Adicionalmente, as evidências demonstram que a obesidade abdominal está mais diretamente relacionada ao aumento do risco de doenças cerebrovasculares, coronarianas, e mortalidade CV. (5) Metanálises de grandes estudos de coorte evidenciam que a obesidade abdominal, medida pela circunferência da cintura, é

1	INT
2	RE
2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
3	Ta
4	Ref

forte preditora independente para morbidade e mortalidade em qualquer categoria de IMC. (5,6) Mesmo indivíduos com IMC abaixo de 30 kg/m² podem apresentar risco cardiometabólico alto relacionado à escassez de gordura subcutânea gluteofemoral e ao acúmulo de gordura visceral, especialmente quando associado a outros fatores de risco. (8) Desta forma, alternativas ao IMC como a circunferência da cintura, a relação cintura/quadril e a relação cintura-altura são recomendadas para evidenciar o possível aumento de gordura visceral. (9,10,11)

Historicamente, a abordagem terapêutica para a obesidade tem se centrado em intervenções relacionadas ao estilo de vida e opções farmacológicas com eficácia limitada. Contudo, a introdução da nova geração de medicações antiobesidade possibilitou a obtenção de perdas de peso mais significativas e sustentáveis. Ademais, com a complexidade crescente das opções terapêuticas disponíveis e os benefícios observados em desfechos ligados à síndrome cardiorrenal metabólica; tornou-se evidente a necessidade de novas ferramentas de estratificação que orientem a seleção do tratamento para cada situação clínica. (12,13)

Nesse sentido, esta diretriz visa estruturar o tratamento da obesidade em relação à prevenção da DCV, levando em consideração o risco CV e o estágio da obesidade. Este documento apresenta recomendações fundamentadas nas melhores evidências disponíveis, com o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde na personalização da estratégia terapêutica mais adequada para as pessoas que convivem com obesidade.

1. METODOLOGIA:

A diretriz seguiu o método Delphi (14) para estabelecer recomendações a partir da coleta de opiniões de especialistas em rodadas sucessivas, na qual cada participante responde anonimamente e tem a oportunidade de reavaliar suas respostas à luz do *feedback* dos outros participantes.

Inicialmente, formou-se um grupo de 20 especialistas representantes das 5 sociedades (ABESO, SBD, SBEM, SBC e ABS). Destes, 5 formaram o grupo de trabalho (comitê gestor), que elaborou a estrutura da diretriz baseada em 25 recomendações, elaboradas com as melhores evidências disponíveis.

Cada recomendação foi desenhada para abordar uma situação clínica específica, e recebeu um grau de recomendação que foi dado após votação do grande grupo. Foram realizadas 3 rodadas de votação por meio de uma ferramenta online, cujo resultado foi analisado estatisticamente pelo comitê gestor. Após a primeira rodada de sugestões, o texto base foi revisado e reescrito. Foram realizadas então a segunda e terceira rodadas para ajustes do texto, que foi subsequentemente ajustado para definição final dos graus de recomendação. Em seguida, a revisão da literatura foi atualizada e estruturada conforme o sumário de evidências que segue cada recomendação. Finalmente, o texto foi redigido para publicação.

O grau de recomendação e o nível de evidência de cada recomendação foram estabelecidos conforme as tabelas a seguir:

RECOMENDAÇÕES

Parte 1

DEFINIÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR:

Índi

1 INT

2 RE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3 Tab

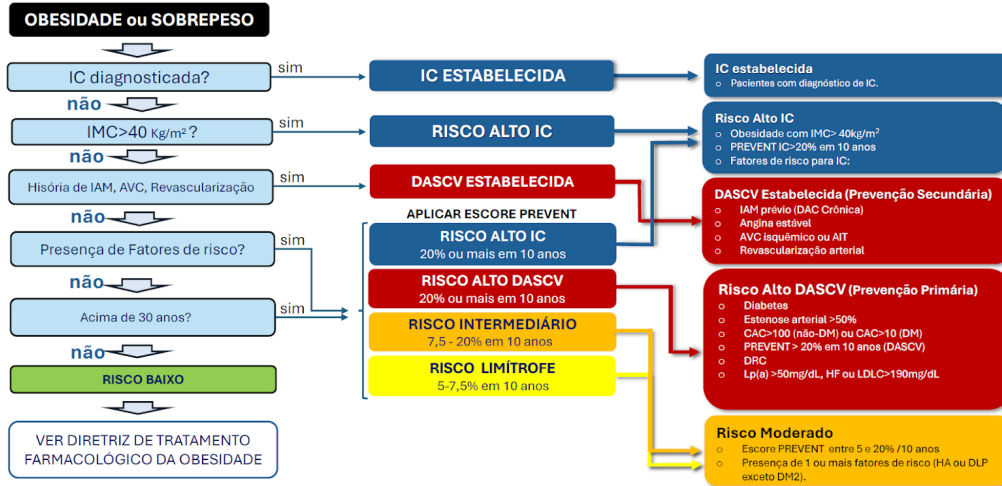
4 Ref

RISCO	DEFINIÇÃO
BAIXO < 5% em 10 anos	Pessoas com sobrepeso ou obesidade com IMC <40 kg/m² e idade menor que 30 anos, que não apresentam nenhum fator de risco CV (ver nota importante 1); Indivíduos com sobrepeso ou obesidade com idade ≥30 anos, com risco CV total pelo escore PREVENT menor que 5% em 10 anos.
MODERADO 5 a 20% em 10 anos	- Sobrepeso ou obesidade, com IMC <40 kg/m² que nunca tiveram eventos CV, com 1 ou 2 fatores de risco: - Hipertensão Arterial; - Tabagismo - Dislipidemia (LDL ≤ 160 mg/dL) - Pessoas com sobrepeso ou obesidade, com IMC < 40 kg/m² em prevenção primária, com risco CV total pelo escore PREVENT entre 5% e <20% em 10 anos.
ALTO DASCV >20% em 10 anos	Doença coronariana crônica ou Infarto agudo do miocárdio (IAM); Acidente vascular cerebral Isquêmico (AVC) ou acidente isquêmico transitório (AIT); Doença arterial obstrutiva periférica (DAOP); Revascularização em qualquer território arterial; Prevenção primária, com risco CV total pelo escore PREVENT maior ou igual a 20% em 10 anos; Diabetes tipo 2; Síndrome metabólica; Doença renal crônica estágios 3b, 4 e 5 (ver Nota importante 1); Escore de cálcio coronário (CAC) >100 Ag (sem diabetes) e CAC >10 Ag (com diabetes); Lp (a) ≥50 mg/dL ou Lp(a) ≥125 nmol/L; Hipercolesterolemia Familiar confirmada ou LDL >190 mg/dL.
ALTO IC >20% em 10 anos	IC estabelecida ou sintomas sugestivos de IC; Obesidade com IMC>40kg/m² (mesmo assintomáticas); Obesidade com mais de 50 anos, diabetes e hipertensão; Obesidade com apneia obstrutiva do sono grave (AOS); Obesidade com Fibrilação Atrial; Obesidade com doença renal crônica estágios 3, 4 e 5 (ver Nota importante 1); NTproBNP/BNP elevados (se IMC>35kg/m² considerar ≥ 220pg/ml, se IMC<35kg/m² considerar ≥ 125pg/ml) ⁹⁵ ; Escore PREVENT para IC em 10 anos igual ou maior que 20%; DASCV estabelecida.

Observação: Para fins de simplificação, a categoria de risco moderado engloba os riscos originais limítrofe (5-7.5%/20 anos) e intermediário (7,5 a <20%/20 anos).

Legendas: DCV: Doença Cardiovascular; IC: Insuficiência Cardíaca; AVC: Acidente Vascular Cerebral isquêmico; REVASC: Cirurgia de Revascularização Arterial; DAC: Doença Arterial Coronariana; HA: Hipertensão Arterial; DM2: Diabetes tipo 2; DLP: Dislipidemia; DRC: Doença Renal Crônica. QV: Qualidade de vida; CAC: escore de cálcio coronário; HF: Hipercolesterolemia familiar; AOS: apneia obstrutiva do sono; Lp(a): Lipoproteína (a); LDL: lipoproteína de baixa densidade

Figura 1. Estratégia de avaliação do Risco Cardiovascular em adultos com sobrepeso ou obesidade



NOTA IMPORTANTE 1: QUANDO REESTRATIFICAR PESSOAS COM RISCO MODERADO

- Pessoas com risco moderado pelo escore PREVENT, com necessidade de reestratificar o risco DASCV por história familiar de DAC precoce, devem realizar o escore de cálcio coronário (CAC), medido por meio de tomografia computadorizada do tórax.
- As pessoas com CAC >100 Ag (sem diabetes) e as com CAC >10 Ag (com diabetes) devem ser estratificadas para RISCO ALTO. Pessoas com CAC = zero continuam no risco moderado se houver diabetes.
- Pacientes que apresentam diabetes tipo 2 há mais de 10 anos ou doença renal crônica (taxa de filtração glomerular estimada (TFG) <45 ml/min/1,73m² e/ou albuminúria, com relação albumina/creatinina (RAC) na urina >30 mg/g) devem ser considerados de RISCO ALTO, independentemente do escore PREVENT.

NOTA IMPORTANTE 2: PACIENTES COM DASCV E/OU IC ESTABELECIDA

- O escore PREVENT não deve ser utilizado para estratificação de risco de pacientes com DASCV e/ou IC já diagnosticadas. Essa ferramenta foi desenvolvida para pacientes em prevenção primária (sem DASCV ou IC).

RASTREAMENTO PARA IC EM PESSOAS COM OBESIDADE OU SOBREPESO

R4 - O rastreamento para IC através da dosagem dos peptídeos atriais (NT-proBNP ou BNP) ou por método de imagem DEVE SER CONSIDERADO em pessoas com ALTO RISCO IC (ver limites na nota importante 3).

- A obesidade é um importante fator de risco para a IC com fração de ejeção preservada. Indivíduos com obesidade tendem a receber o diagnóstico tardiamente, com quadros já avançados de disfunção cardíaca, já que os sintomas muitas vezes são atribuídos à obesidade *per se*, especialmente em estágios mais avançados. (17)
- Para pessoas com obesidade e RISCO IC ALTO, o rastreio de diabetes tipo 2, hipertensão, fibrilação atrial, apnéia obstrutiva do sono (AOS) e evidências objetivas de intolerância ao exercício podem identificar a necessidade de intervenções direcionadas para a IC. O tratamento oportuno da IC irá melhorar o seu prognóstico relacionado à qualidade de vida e à morbimortalidade. (18)
- A associação entre o índice de apneia-hipopneia (IAH) e mortalidade cardiovascular é positiva, mas de magnitude moderada. Uma meta-análise encontrou HR de 2,07 (IC 95%: 1,48–2,91) para mortalidade CV na AOS grave (IAH ≥30 eventos/hora) versus controles, enquanto outro estudo encontrou um risco relativo de 1,79 (IC 95%: 1,47–2,18) para eventos cardiovasculares neste estágio. (19). Análises de dose-resposta mostram que cada aumento de 10 eventos/hora no IAH está associado a um incremento de 9% a 17% no risco de eventos CV. A força dessa associação pode variar conforme subgrupos: o risco é mais pronunciado em homens com menos de 70 anos e em indivíduos com sonolência diurna excessiva. O risco é menor ou não significativo para AOS leve e moderada, sugerindo um efeito dose-resposta, mas com maior impacto nos extremos superiores do IAH. (20) (ver nota importante 4)

NOTA IMPORTANTE 3: EXAMES ADICIONAIS PARA IC

- Pessoas com pró-peptídeo natriurético tipo B N-terminal (NT-proBNP) e o peptídeo natriurético tipo B (BNP) elevados, ou com sintomas de IC, deverão ser submetidas à investigação diagnóstica complementar.
- A dosagem de NT-proBNP e o BNP deve ser contextualizada na presença da obesidade, uma vez que níveis mais baixos são observados em comparação a indivíduos sem obesidade. (18)
- O limite de NT-proBNP para exclusão de IC (<125 ng/L) apresenta sensibilidade baixa (67%) em indivíduos com IMC >35 kg/m². Nestes, um limite de exclusão mais baixo (50 ng/L) mostrou ter maior sensibilidade (93% a 98%). Por outro lado, o limiar de inclusão >220 ng/mL obteve maior especificidade (82% a 89%). (21)
- O uso isolado de NT-proBNP (ou BNP) para orientar o diagnóstico de IC em indivíduos com obesidade deve ser criterioso. Na presença de sintomas e sinais clínicos de IC, mesmo com valores normais, a investigação por métodos diagnósticos complementares é recomendada. (17,21)
- Em situações como a fibrilação atrial, pode ser necessária a investigação adicional com ecocardiograma, eletrocardiograma ou holter 24h.

NOTA IMPORTANTE 4: CLASSIFICAÇÃO DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO

O Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) é a medida mais utilizada para classificar a gravidade da AOS. Ele é calculado somando o número de apneias e hipopneias (reduções no fluxo respiratório) e dividindo pelo número de horas de sono.

- Normal: IAH menor que 5.
- Leve: IAH entre 5 e 15.
- Moderada: IAH entre 15 e 30.
- Grave: IAH acima de 30.

Parte 2

METAS DE PERDA DE PESO:

META DE PERDA DE PESO PARA REDUÇÃO DE FATORES DE RISCO

R5 – É RECOMENDADA a redução sustentada de pelo menos 5% do peso, em indivíduos adultos com sobrepeso ou obesidade e RISCO DASCV MODERADO, para redução de fatores de risco CV, como HAS e dislipidemia, bem como para atrasar ou evitar o surgimento de diabetes tipo 2.

Classe I

Nível A

Sumário de evidências:

- Estudos com modificação de estilo de vida, como o DPP (Diabetes Prevention Program) e o Look AHEAD demonstraram que perdas de peso modestas, de pelo menos 5% do peso corporal, têm impacto sobre redução de fatores de risco cardiometabólicos. (22,23)
- O estudo DPP randomizou 3.234 participantes com pré-diabetes ou intolerância à glicose para receberem placebo, metformina (850 mg duas vezes por dia) ou um programa de modificação do estilo de vida, visando perda de peso $\geq 7\%$ e prática de pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. A intervenção no estilo de vida reduziu a incidência de diabetes em 58% (IC 95% 48-66%), enquanto a metformina reduziu em 31% (IC 95% 17-43%) em comparação ao placebo após 2,8 anos. (22)
- O estudo Look AHEAD foi um ensaio clínico randomizado (ECR) controlado que avaliou o efeito da intervenção intensiva no estilo de vida ou orientação tradicional e educação em diabetes em 5.145 adultos com sobrepeso ou obesidade (IMC médio = 36 kg/m^2) e diabetes tipo 2. O desfecho primário foi composto por morte por causas CV, infarto agudo do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal ou internação hospitalar por angina. O ensaio foi interrompido precocemente por futilidade, após uma mediana de seguimento de 9,6 anos. Embora o desfecho primário não tenha sido atingido, a intervenção intensiva no estilo de vida levou à maior perda de peso (8,6% vs. 0,7% em 1 ano; 6,0% vs. 3,5%

no final do estudo) e promoveu maiores reduções na HbA1c e em fatores de risco CV. (23). A magnitude da perda de peso em 1 ano foi fortemente associada a benefícios na glicemia, pressão arterial, triglicerídeos e colesterol HDL ($p<0,0001$), mas não no colesterol LDL ($p=0,79$). Em comparação aos participantes com peso estável, os indivíduos que perderam entre 5 a $<10\%$ ($7,25\pm 2,1$ kg) do peso corporal tiveram maiores probabilidades de atingir redução na HbA1c (OR 3,52 [IC 95% 2,81-4,40]), diminuição de 5 mmHg na pressão arterial diastólica (OR 1,48 [1,20-1,82]), de 5 mmHg na pressão arterial sistólica (OR 1,56 [1,27-1,91]), de 40 mg/dL nos triglicerídeos (2,20 [1,71-2,83]) e aumento de 5 mg/dL no colesterol HDL (OR 1,69 [1,37-2,07]). (24)

METAS DE PERDA DE PESO PARA REDUÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES

R6 - DEVE SER CONSIDERADA a redução sustentada de pelo menos 10% do peso máximo já atingido na vida, em indivíduos adultos, com sobrepeso ou obesidade com risco DASCV MODERADO/ALTO, para redução de eventos CV.

Classe IIa Nível B

Sumário de evidências:

- O estudo Da-Qing foi um ECR chinês que avaliou os resultados de 6 anos de intervenção com mudança de estilo de vida em 577 indivíduos com pré-diabetes e sobrepeso (média de IMC= $25,7$ kg/m²) na incidência de diabetes, eventos CV, complicações microvasculares, morte CV, morte por todas as causas e expectativa de vida. Após 30 anos de seguimento, houve redução nas taxas de eventos CV (HR 0,74, 95% CI [0,59, 0,92]), morte CV (0,67, 95% CI [0,48, 0,94], $p = 0,022$), morte global (0,74, 95% CI [0,61, 0,89], $p = 0,0015$) e postergaram em até 4 anos o diagnóstico de diabetes. (25)
- Embora o desfecho primário do estudo LookK-AHEAD não tenha sido atingido, uma avaliação observacional post-hoc sugere uma associação entre a magnitude da perda de peso inicial e a redução de eventos CV no longo prazo em pessoas com obesidade e diabetes tipo 2. Ao longo de um seguimento médio de 10,2 anos (IQR 9,5–10,7), o grupo de indivíduos que perdeu pelo menos 10% do peso corporal no primeiro ano do estudo teve um risco 21% menor do desfecho primário (taxa de risco ajustada [HR] 0,79, IC 95% 0,64–0,98; $p=0,034$) e um risco 24% menor de desfecho secundário (HR ajustado 0,76, IC 95% 0,63–0,91; $p=0,003$) em comparação com indivíduos com peso estável ou ganho de peso. Nas análises que consideraram o grupo controle como grupo de referência, os participantes do grupo de intervenção intensiva no estilo de vida que perderam pelo menos 10% do peso corporal tiveram um risco 20% menor do desfecho primário (HR ajustado 0,80, IC 95% 0,65–0,99; $p=0,039$) e 21% menor do desfecho secundário (HR ajustado 0,79, IC 95% 0,66–0,95; $p=0,011$). (26,27)
- No estudo *Semaglutide Effects on Cardiovascular Outcomes in People With Overweight or Obesity* (SELECT), que demonstrou a superioridade da semaglutida 2.4 mg em relação ao placebo na redução de eventos CV em pessoas com obesidade e DCV estabelecida, a redução de peso associada ao benefício foi de apenas 9%. Análises posteriores sugerem que grande parte dos benefícios sejam independentes da perda de peso, especialmente nas reduções de eventos cardiovasculares maiores (MACE) observadas logo ao início do estudo (ou seja, antes de reduções significativas de peso terem sido atingidas. Entretanto, não se

Índi

1

INT

2

RE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

Tab

4

Ref

pode descartar que ao menos uma pequena parte desse benefício esteja relacionada à perda de peso. (28)

- As cirurgias bariátricas também demonstraram redução de eventos CV e mortalidade em populações com obesidade. O *Swedish Obese Subjects (SOS) study*, um estudo de coorte prospectivo e não randomizado, avaliou 4.047 indivíduos com obesidade (IMC ≥ 34 kg/m² para homens e ≥ 38 kg/m² para mulheres), dentre os quais 2.010 foram submetidos à cirurgia bariátrica (bandagem gástrica, gastroplastia vertical com anel ou *bypass* gástrico) e 2.037 receberam tratamento convencional para obesidade. O acompanhamento médio foi de 14,7 anos. A perda de peso média observada no grupo cirúrgico após 10 anos foi de 17% (vs. 1% no grupo com terapia convencional). Em relação aos eventos CV combinados (IAM fatal e não fatal, AVC fatal e não fatal, angina de peito e IC), o grupo cirúrgico apresentou uma redução significativa de 33%, além de 53% na morte por DCV (HR 0,47; 95% CI 0,29-0,76; p=0,002) vs. o grupo de tratamento convencional. Embora não se possa excluir que os benefícios se devam a efeitos próprios da cirurgia, o fato de que mais de 80% dos procedimentos cirúrgicos foram restritivos (gastroplastia vertical em banda e banda gástrica, procedimentos nos quais os efeitos hormonais contribuintes para a perda de peso são menos relevantes), é possível supor que o principal fator associado à redução de MACE tenha sido a perda de peso significativa (>15%) e sustentada. (29)
- Dessa forma, considerando-se as evidências apresentadas, este painel julgou razoável a recomendação de metas de perda de pelo menos 10% do peso máximo atingido (30) para pessoas de risco DASCV moderado ou elevado, com objetivo redução de eventos CV.

R7 – É RECOMENDADA a redução sustentada de pelo menos 10% do peso em indivíduos com obesidade e Fibrilação Atrial (FA) paroxística ou permanente, para reduzir o risco de complicações relacionadas à FA.

Classe I Nível B

Sumário de evidências:

- A redução de peso em indivíduos com obesidade tem demonstrado impacto positivo na redução da carga de sintomas e na recorrência da fibrilação atrial (FA). (31)
- Um ECR controlado, unicêntrico, parcialmente cego, realizado na Austrália, com 150 pessoas com obesidade ou sobrepeso e FA assintomática, evidenciou que um programa estruturado de gerenciamento de peso resultou em redução significativa da carga de sintomas, da gravidade e do número de episódios de FA em 15 meses de seguimento. O grupo intervenção perdeu mais peso comparado ao grupo controle (14,3 kg vs. 3,6 kg), e teve maior redução no escore relacionado à severidade dos sintomas, além de maior redução na espessura septal interventricular. (32)
- Outra metanálise revelou que uma perda de pelo menos 10% do peso está associada a uma menor recorrência de FA, redução na carga de FA e melhora na gravidade dos sintomas. (33) Da mesma forma, perdas ponderais após ablação por cateter reduziram a recorrência de FA após 12 meses de seguimento. (34)
- No estudo SOS, a cirurgia bariátrica reduziu o risco de FA de início recente em comparação ao cuidado usual. A redução de risco foi mais pronunciada nos indivíduos mais jovens e com pressão arterial diastólica elevada. (35)

1 INTRODUCTION

2 RECOGNITION

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3 Tak

4 Ref

Nível A

Tab

- #### 4 Ref

R9 – É RECOMENDADO o tratamento com um agonista do receptor GLP-1 (AR GLP-1) ou coagonista dos receptores GLP-1/GIP, para indivíduos adultos com sobrepeso ou obesidade e risco DASCV MODERADO ou ALTO, para redução de peso e fatores de risco CV.

Classe I Nível A

Sumário de evidências:

- A liraglutida, agonista do receptor peptídeo-1 semelhante ao glucagon (AR GLP-1) com eficácia na perda de peso na dose de 3.0 mg/dia, teve seus efeitos no tratamento da obesidade e suas complicações avaliados no programa SCALE (*Society and Clinical Adiposity – Liraglutide Evidence*). O estudo SCALE Obesidade e PreDiabetes randomizou 2.254 pacientes para receber liraglutida 3.0 mg ou placebo. Após 56 semanas, 63,2% e 33,1% dos pacientes perderam, respectivamente, mais de 5% e 10% do peso inicial. Após 3 anos, nos pacientes com pré-diabetes, o risco de desenvolver diabetes foi reduzido em 79%; os pacientes em uso de liraglutida levaram 2,7 vezes mais tempo para desenvolver diabetes vs. placebo. (48)
- Uma análise *post hoc* utilizando dados agrupados de 5.908 participantes dos 5 ERC do programa SCALE (liraglutida vs. placebo ou orlistate) demonstrou a segurança CV da liraglutida 3,0 mg em pessoas com obesidade. (49)
- O STEP 1 (*Semaglutide Treatment Effect in People with obesity*) incluiu 1.961 pacientes com sobrepeso e/ou obesidade sem diabetes tipo 2, seguidos por 68 semanas. Todos os participantes receberam dieta hipocalórica, com déficit de 500 Kcal por dia, e orientação para praticarem 150 minutos de atividade física por semana. Ao final do estudo, os participantes do grupo semaglutida 2,4 mg perderam 16,9% do peso, com nadir ao redor da semana 60, enquanto os do grupo placebo perderam 2,4%. (50)
- A tirzepatida também se mostrou eficaz na redução do risco de progressão para diabetes em pacientes com obesidade e pré-diabetes. Em uma análise do estudo SURMOUNT-1, com 1.032 participantes com obesidade e pré-diabetes tratados com tirzepatida por aproximadamente 3 anos (176 semanas), houve menor incidência de diabetes tipo 2 vs. o grupo placebo (1,3% vs. 13,3%; razão de risco 0,07 [IC 95% 0,0–0,1; P<0,001). Adicionalmente, após 17 semanas de suspensão da tirzepatida, 2,4% do grupo randomizado para tirzepatida vs. 13,7% do grupo placebo desenvolveram diabetes tipo 2 (razão de risco 0,12, IC 95% 0,1–0,2; P<0,001). Em termos absolutos, quase 99% das pessoas com pré-diabetes que receberam tirzepatida permaneceram sem diabetes. Os percentuais médios de perda de peso dos grupos tirzepatida 5 mg, 10 mg e 15 mg foram de -12,3%, -18,7% e -19,7%, respectivamente, vs. -1,3% no grupo placebo após 3 anos (p<0,001 vs. placebo para todas as comparações). Ademais, uma perda de peso superior a 20% se associou a uma razão de risco de progressão para diabetes tipo 2 de 0,07, com um NNT de 9 para prevenir um caso de diabetes, e com 92% dos pacientes apresentando reversão para normoglicemia, reforçando a importância da perda de peso na prevenção de diabetes. (51)
- Em relação aos indivíduos com obesidade e diabetes, uma revisão sistemática avaliou o efeito das medicações antidiabéticas não-insulínicas na perda de peso

de pacientes com diabetes tipo 2 em diversos ECRs. Liraglutida, semaglutida e tirzepatida resultaram em maior perda de peso em comparação às outras classes terapêuticas (perdas acima de 5%). (52)

R10 – PODE SER CONSIDERADO o uso de outras medicações antiobesidade com comprovada eficácia e segurança CV, em indivíduos adultos com sobrepeso ou obesidade e risco DASCV MODERADO ou ALTO, na impossibilidade de iniciar ou manter o tratamento com um AR GLP-1 ou coagonista dos receptores GLP-1/GIP, para redução de fatores de risco CV (ver tabela 3).

Classe IIb

Nível B

Sumário de evidências:

- O orlistate é um inibidor da lipase gástrica e pancreática, que promove redução de peso através da redução de absorção em 30% da gordura ingerida. O estudo XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) randomizou 3.305 indivíduos com obesidade ($IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$) e glicemia normal (79%) ou tolerância à glicose diminuída (21%) para orlistate (120 mg 3x/dia) ou placebo, ambos associados a MEV. Após 4 anos de tratamento, a incidência cumulativa de diabetes foi de 9% no grupo placebo vs. 6,2% no grupo orlistate, o que corresponde a uma redução de risco de 37,3% ($p=0,0032$). Uma análise exploratória demonstrou que a maior perda de peso foi o principal fator determinante para a prevenção do diabetes. Ao longo dos 4 anos, os indivíduos que usaram orlistate perderam mais peso em relação ao placebo (5,8 versus 3,0 kg, respectivamente; $p<0,001$). (53)
- Na metanálise que incluiu quatro ECRs avaliando a eficácia da combinação de naltrexona/bupropiona vs. placebo em um ano, a diferença de perda de peso foi de 5,0 kg (5.94-3.96). Em comparação com o placebo, 55% (48-61%) dos pacientes em uso da medicação atingiram pelo menos 5% de perda de peso, e 30% (24-37%) atingiram pelo menos 10% de perda de peso. (54) No estudo COR-Diabetes (*Contrave Obesity Research-Diabetes*), que avaliou pacientes com diabetes tipo 2, os indivíduos tratados tiveram uma redução média de -11,2% nos triglicérides (vs. -0,8% no grupo placebo) e um aumento de $3,0 \pm 0,5 \text{ mg/dL}$ no colesterol HDL (vs. $-0,3 \pm 0,6 \text{ mg/dL}$ no grupo placebo), sem efeito significativo no colesterol LDL. (55)
- A segurança CV da naltrexona/bupropiona foi testada no estudo LIGHT ($n=4.454$), que foi interrompido prematuramente após a liberação ao público de dados interinos confidenciais. Porém, atingiu-se 50% do número de eventos pré-planejados, e MACE ocorreram em 102 pacientes (2,3%) no grupo placebo e 90 pacientes (2,0%) do grupo naltrexona/bupropiona (HR, 0,88; HR ajustado para o IC 99,7%, 0,57-1,34). Assim, houve demonstração de segurança num período médio de dois anos, com manutenção da perda de peso atingida. (56) Uma revisão sistemática e metanálise publicada posteriormente também sinalizou a segurança CV da medicação. (57)
- As medicações aprovadas no Brasil para o tratamento da obesidade demonstraram superioridade na perda de peso em relação ao placebo e segurança CV, desde que respeitadas as suas respectivas contraindicações, (58) e estão listadas na tabela 4.

Tabela 4. Resumo dos principais efeitos das medicações aprovadas para o tratamento da obesidade no Brasil. 58

	SIBUTRAMINA	ORLISTATE	LIRAGLUTIDA	SEMAGLUTIDA	TIRZEPATIDA	NALTREXONA/ BUPROPIONA
Pré-Diabetes						
DM2 Controle glicêmico						
Perfil Lipídico						
Pressão Arterial						
Apneia Obstrutiva do Sono						
SOP						
Hipogonadismo masculino						
MASLD						
Doença Osteoarticular						
DRC						
DCV						
IC						
Qualidade de Vida						

ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS ROBUSTO ou METANÁLISES

ENSAIOS CLÍNICOS MENORES E ESTUDOS OBSERVACIONAIS

ENSAIOS CLÍNICOS COM EVENTOS ADVERSOS QUE MERECEM ATENÇÃO

ENSAIOS CLÍNICOS COM RISCO CV PARA PACIENTES DE RISCO ALTO

SEM EVIDÊNCIAS

*Excluídos estudos destinados primariamente ao tratamento do diabetes

FARMACOTERAPIA PARA REDUÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES

OBESIDADE COM DOENÇA CARDIOVASCULAR

R11 – É RECOMENDADO o tratamento com semaglutida SC 2,4mg em indivíduos com IMC ≥27Kg/m², sem diabetes, e com doença CV estabelecida (PREVENÇÃO SECUNDÁRIA) para redução de morte CV, IAM e AVC.

Classe I Nível B

Sumário de evidências:

- O estudo SELECT foi um ECR destinado a avaliar a prevenção secundária de eventos CV que incluiu 17.604 adultos com sobrepeso ou obesidade, com idade média de 61,6 anos e IMC de 33,34 kg/m2. A população estudada não apresentava diagnóstico prévio de diabetes, e tinha como critério de inclusão a presença de doença CV estabelecida. Uma perda de peso de 9% do peso original foi obtida, em média. Os resultados mostraram uma redução de 20% em MACE (morte CV, IAM não fatal e AVC não fatal) (6,5% versus 8,0% com placebo, HR 0,80, IC 95% 0,72–0,90, p<0,001). (59)

R12 – NÃO É RECOMENDADO o uso de sibutramina em pacientes com obesidade e RISCO DASCV ALTO.

Classe III Nível B

Sumário de evidências:

- O estudo SCOUT avaliou o uso de sibutramina versus placebo em pessoas com sobrepeso/obesidade, com DCV prévia e/ou diabetes tipo 2 mais um fator de risco CV. O risco de um evento de desfecho primário (infarto do miocárdio não

fatal, acidente vascular cerebral não fatal, ressuscitação após parada cardíaca ou morte CV) foi de 11,4% no grupo da sibutramina, em comparação com 10,0% no grupo do placebo (razão de risco, 1,16; intervalo de confiança [IC] de 95%, 1,03 a 1,31; p=0,02). Dessa forma, este painel considera que a utilização de sibutramina em pessoas com obesidade e risco DASCV alto ou DAC crônica não é recomendado. ⁶⁰

OBESIDADE COM DIABETES TIPO 2

R13 – É RECOMENDADO o tratamento com um agonista do receptor GLP-1 (AR GLP-1) ou coagonista dos receptores GLP-1/GIP, para indivíduos adultos com sobrepeso ou obesidade e risco DASCV MODERADO ou ALTO, para redução de peso e fatores de risco CV.

Classe I Nível A

Sumário de evidências:

- Cinco ECRs de desfechos CV – LEADER, SUSTAIN-6, REWIND, HARMONY, AMPLITUDE-O e SOUL demonstraram, de forma consistente, a eficácia e segurança dos AR GLP-1 em pacientes com diabetes tipo 2, além de evidenciarem um efeito preventivo secundário desses fármacos em indivíduos com diabetes tipo 2 e DCV. (61)
- Uma revisão sistemática com metanálise de ECRs em pacientes com diabetes tipo 2 demonstrou que os AR GLP-1 promovem uma redução significativa de 14% no desfecho composto MACE (morte CV, IAM não-fatal e AVC não-fatal), além de diminuir a mortalidade por todas as causas em 12%. Os AR GLP-1 reduziram igualmente as hospitalizações por IC em 11% e os desfechos renais compostos em 21%. Notavelmente, esses benefícios clínicos ocorrem sem aumento do risco de hipoglicemia grave, retinopatia ou eventos adversos pancreáticos, reforçando o perfil de segurança desses fármacos no manejo da obesidade e do diabetes tipo 2. (62)
- Uma revisão sistemática com metanálise em rede demonstrou que os AR GLP-1 promovem redução significativa da mortalidade por todas as causas e de mortalidade CV, além de diminuir a incidência de IAM, AVC não-fatais, insuficiência renal e hospitalizações por IC em indivíduos com diabetes tipo 2. (63)
- O estudo SOUL, ECR duplo-cego e controlado por placebo, avaliou a eficácia CV do semaglutida oral em 9.650 pacientes com diabetes tipo 2 e DASCV, doença renal crônica (DRC) ou ambas. Após um acompanhamento médio de 47,5 meses, o uso da semaglutida oral reduziu significativamente o risco de MACE, incluindo morte por causas CV, IAM não-fatal e AVC não-fatal. A incidência desses eventos foi de 3,1 por 100 pessoas-ano no grupo semaglutida versus 3,7 por 100 pessoas-ano no grupo placebo, resultando em uma redução do risco relativo de 14% (HR 0,86; IC 95%: 0,77-0,96; P=0,006). (64)

OBESIDADE COM DIABETES TIPO 2 e DOENÇA RENAL CRÔNICA

R14 - DEVE SER CONSIDERADO o uso de semaglutida 1,0 mg em pacientes com obesidade ou sobrepeso, diabetes tipo 2 e DRC com taxa de filtração glomerular ≥ 25ml/min/1,73m², para redução de eventos

Índice

1

INTRODUÇÃO

2.1

2

REVISÃO DE EVIDÊNCIAS

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

TABELA DE RECOMENDAÇÕES

4

REFERÊNCIAS

Classe IIa

Nível B

Sumário de evidências:

- O estudo FLOW (*Effect of semaglutide versus placebo on the progression of renal impairment in people with type 2 diabetes and chronic kidney disease*) é um estudo multicêntrico que incluiu 3.534 participantes com diabetes tipo 2, DRC e sobrepeso/obesidade para investigar o efeito do tratamento com semaglutida na dose de 1,0 mg via subcutânea semanal na progressão da doença renal. O desfecho primário composto foi o declínio persistente da TFG $\geq 50\%$ desde o início do estudo, doença renal terminal, morte por doença renal ou morte por DCV. O estudo foi interrompido precocemente por eficácia. O estudo alcançou redução significativa da progressão da doença renal, bem como da mortalidade CV e renal de 24% para as pessoas tratadas com semaglutida 1,0 mg. Além disso, a semaglutida 1,0 mg apresentou impacto positivo em outros desfechos clínicos: 21% de redução no risco de morte por causas CV (HR 0,71; IC 95%: 0,56-0,89), 21% de redução nos desfechos renais compostos (HR 0,79; IC 95%: 0,66-0,94), 18% de redução no risco de eventos CV graves (HR 0,82; IC 95%: 0,68-0,98; P=0,029) e 20% de redução na mortalidade por todas as causas (HR 0,80; IC 95%: 0,67-0,95; P=0,01). (65)

NOTA IMPORTANTE 5: USO DA SEMAGLUTIDA NA DRC

O uso de semaglutida pode ser considerado quando:

- TFG ≥ 50 -75ml/min/1,73m² e RAC > 300 a <5.000mg/g.
- TFG 25-50 e RAC >100 e <5000mg/g.
- TFG entre 15 e 25ml/min/1,73m². Usar com cautela, pois não há evidências.
- Deve ser evitado quando TFG <15ml/min/1,73m².

OBESIDADE COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (AOS):

R15 - É RECOMENDADA a perda de peso para indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, para melhora ou remissão da apneia.

Classe I

Nível C

Sumário de recomendações:

- As evidências sobre o impacto do tratamento da obesidade sobre a gravidade e remissão da apneia obstrutiva do sono tem ganhado crescente atenção, mas ainda apresentam limitações significativas. (66)
- Em termos de medidas não medicamentosas, estudos randomizados pequenos e com seguimento curto sugerem que estratégias interdisciplinares visando a

redução de peso podem reduzir a gravidade da apneia obstrutiva do sono, especialmente nos casos mais leves. (67,68)

- A remissão (normalização do índice de apneia sem a necessidade de tratamentos específicos tais como o CPAP(*Continuous Positive Airway Pressure*) pode ocorrer em alguns casos. Importante notar que, para alcançar o resultado, alguns dos estudos adotaram medidas muito restritivas de intervenção, difíceis de serem amplamente implementadas a longo prazo. (69)

R16 – PODE SER CONSIDERADO o uso de liraglutida em combinação com mudança de estilo de vida em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, para redução da gravidade da AOS.

Classe IIb **Nível B**

Sumário de recomendações:

- Em relação ao tratamento farmacológico da obesidade, as evidências derivadas de estudos randomizados são limitadas a dois estudos até o momento com duas medicações testadas (liraglutida e tirzepatida). (70,71)
- O estudo SCALE testou a liraglutida na dose de 3,0mg por dia por 32 semanas em pacientes com obesidade sem DM, que tinham AOS moderada ou grave e não usavam, ou não se adaptaram ao uso de CPAP adjuvante à dieta e exercícios. Após 32 semanas, a redução média do IAH foi maior com liraglutida do que com placebo (-12,2 vs. -6,1 eventos/ h) em paralelo à maior porcentagem média de perda de peso da liraglutida em comparação com o placebo (-5,7% vs. -1,6%). Este estudo mostrou que a IAH residual foi relevante, sugerindo que os pacientes em geral não tiveram remissão da apneia obstrutiva do sono. (70)

R17 - DEVE SER CONSIDERADO o uso de tirzepatida em combinação com mudança de estilo de vida em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, para redução da gravidade ou remissão da AOS.

Classe IIa **Nível B**

Sumário de evidências:

- O estudo SURMOUNT-OSA foi um ECR multicêntrico, com 469 pacientes com obesidade e apneia moderada a grave, com ou sem uso prévio de CPAP, os quais foram randomizados para tratamento com tirzepatida ou placebo. Em comparação ao placebo, o tratamento com tirzepatida nas doses de 10 a 15 mg por semana, durante 52 semanas, resultou em uma redução percentual de peso de 16 a 17% em ambos os subestudos (com ou sem uso prévio de CPAP). A perda de peso foi acompanhada por uma redução no IAH de 20 e 24 eventos por hora em comparação ao placebo, e uma redução relativa de eventos, respectivamente de 48 e 56%, em pacientes com e sem CPAP. Uma proporção significativa atingiu remissão da apneia obstrutiva do sono ou uma apneia dita "não relevante" (leve ou sem sintomas). (71)

Índi

1

INT

2

RE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

Ta

4

Ref

NOTA IMPORTANTE 6: TIRZEPATIDA NA AOS

- O ensaio clínico SURMOUNT-OSA, levou a *Food and Drug Administration* (FDA) a aprovar a tirzepatida como o primeiro medicamento para o tratamento da apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos com obesidade, para ser usada em combinação com uma dieta hipocalórica e aumento da atividade física. (72)
- O benefício da tirzepatida na redução da gravidade da Apneia Obstrutiva do Sono, na redução do peso e de marcadores cardiometabólicos ocorreu em pacientes usando ou não a pressão positiva contínua de vias aéreas superiores (CPAP).
- Estudos randomizados e metanálises mostram que o tratamento da AOS *per se* com CPAP não promove redução do peso. Desta forma, medidas adicionais para redução do peso precisam ser implementadas. (73)

OBESIDADE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

R18 – É RECOMENDADA a redução de peso em pessoas com obesidade e IC estabelecida para melhorar a qualidade de vida, a função cardíaca e a capacidade para o exercício.

Classe I Nível A

Sumário de evidências:

- Uma metanálise de 5 ECRs e estudos observacionais, envolvendo 449.882 pacientes com obesidade, mostrou que a perda de peso, apesar de não reduzir mortalidade, melhora a qualidade de vida, a função ventricular e a capacidade para o exercício. (74)
- Uma metanálise de 29 estudos mostrou que a perda de peso intencional através de intervenções como a cirurgia bariátrica, pode levar à melhora na função cardíaca e na qualidade de vida em pacientes com IC e obesidade. A cirurgia bariátrica foi associada a uma redução no risco de desenvolver IC e melhora na função diastólica e na massa ventricular esquerda. Uma curva em J foi observada entre índice de massa corporal (IMC) e risco de IC com o risco máximo na obesidade grave (IMC>40Kg/m²) de 1,73 (95% CI 1.30- 2.31), p<0.001). Embora o paradoxo da obesidade tenha sido observado para mortalidade por todas as causas, o grupo com sobrepeso foi associado à menor mortalidade CV (OR: 0,86 (IC 95% 0,79 a 0,94), sem diferença significativa entre outras categorias de IMC. A perda de peso induzida pela cirurgia bariátrica em pessoas com obesidade sem IC estabelecida, fibrilação atrial ou DAC conhecida, foi associada com redução da massa do ventrículo esquerdo (p<0,0001), melhora na função diastólica do ventrículo esquerdo (p≤0.0001) e redução do tamanho do átrio esquerdo (p=0.02).
^(75)

R19 – É RECOMENDADO o uso da semaglutida SC (2,4 mg/semana) ou da tirzepatida (5-15mg/semana) em pacientes com obesidade (IMC ≥30kg/m²) e IC estabelecida de fração de ejeção preservada (ICFEp), para

Classe I

Nível A

Sumário de evidências:

- Em pacientes com ICfEp estabelecida, 3 ensaios clínicos mostraram eficácia na resolução de desfechos relacionados à IC.
- Dois ECRs avaliaram o uso de semaglutida 2.4 mg uma vez por semana em indivíduos com IC (ICfEp) e obesidade, demonstrando que o uso do agonista de GLP1 melhorou os sintomas relacionados à IC, capacidade funcional e o peso corporal. (76,77)
- O estudo STEP-HFpEF foi um ECR para comparação da semaglutida SC 2,4 mg vs. placebo em 529 indivíduos com obesidade, IC classe funcional II a IV da classificação da *New York Heart Association* (NYHA), níveis elevados de peptídeo natriurético (com limiares estratificados de acordo com o IMC no início do estudo), fração de ejeção do ventrículo esquerdo >45% e evidência de anormalidades ecocardiográficas. A maioria dos 529 participantes (84%) tinha fração de ejeção do ventrículo esquerdo ≥50%. O tratamento com semaglutida 2,4 mg semanal durante 1 ano diminuiu significativamente o peso corporal (perda de 13,3% vs. 2,6% no grupo placebo) e melhorou o escore do resumo clínico do Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score (KCCQ) e a distância percorrida em 6 minutos. A diminuição nos níveis de NT-proBNP encontrada foi aproximadamente 15% maior com semaglutida do que no grupo tratado com placebo. (76)
- O STEP-HFpEF DM comparou a semaglutida 2,4mg SC contra placebo em pessoas com obesidade e diabetes tipo 2. Os resultados seguiram a mesma direção do STEP-HFpEF: a semaglutida levou a maiores reduções nos sintomas relacionados à IC, de limitações físicas, e à maior perda de peso, após 1 ano tratamento. (77)
- O SUMMIT foi um ECR com duração de 104 semanas para avaliação da tirzepatida (titulada até 15 mg SC semanalmente; n = 364) vs. placebo (n = 367) em pacientes com IC classe II a IV, fração de ejeção ≥ 50% e IMC ≥ 30 kg/m². O agravamento dos eventos relacionados à IC ocorreu em 29 pacientes no grupo tirzepatida (8,0%) e em 52 pacientes no grupo placebo (14,2%) (HR, 0,54; IC 95% 0,34-0,85). A morte por causas CV ocorreu em 8 pacientes (2,2%) e 5 pacientes (1,4%), respectivamente (HR, 1,58, IC 95% 0,52-4,83). O tratamento com tirzepatida reduziu o desfecho de morte CV ou agravamento da IC em relação ao placebo e melhorou as condições de saúde neste subgrupo de pacientes (escore clínico KCCQ, distância percorrida em 6 minutos de caminhada, índice de estado de saúde EQ-5D-5L e escore de Impressão Global de Gravidade do Paciente em Saúde Geral) (78)

Inibidores do SGLT2

^ R20 – É RECOMENDADO o uso de inibidores do SGLT2 (iSGLT2) em pacientes com sobrepeso/obesidade e IC estabelecida (independentemente da fração de ejeção do VE), para redução de hospitalização e morte CV.

Sumário de evidências:

- Uma metanálise pré-especificada dos estudos DELIVER e EMPEROR-Preserved (n=12.251) demonstrou que os inibidores do SGLT2 (iSGLT2) reduzem significativamente o risco de morte CV ou hospitalização por IC em pacientes com fração de ejeção preservada ou levemente reduzida (HR 0,80; IC95% 0,73–0,87). (79). Ao incluir os estudos DAPA-HF, EMPEROR-Reduced (fração reduzida) e SOLOIST-WHF (fração variada), a análise com 21.947 pacientes confirmou reduções em morte CV ou hospitalização por IC: HR 0,77 (IC 95% 0,72–0,82); morte CV: HR 0,87 (IC 95% 0,79–0,95); primeira hospitalização por IC: HR 0,72 (IC95% 0,67–0,78) e morte por todas as causas: HR 0,92 (IC95% 0,86–0,99). Os benefícios foram consistentes em todos os subgrupos, incluindo diferentes faixas de fração de ejeção.

Agonistas do receptor GLP-1

R21 – PODE SER CONSIDERADO o uso de AR GLP-1 em pacientes com obesidade e IC com fração de ejeção reduzida (ICF_{Er}), para redução do peso, com exceção da IC em classe IV (NYHA).

Sumário de evidências:

- Em pacientes com IC com fração de ejeção reduzida (ICF_{Er}), as evidências para o tratamento da obesidade com AR GLP-1 são insuficientes e sua segurança ainda é discutida.
- No estudo FIGHT, pacientes com hospitalização recente por ICF_{Er} (FE média de 27%) randomizados para liraglutida apresentaram um aumento numérico, mas não significativo, nas hospitalizações por IC. (80)
- Uma análise *post-hoc* do mesmo estudo entre os pacientes utilizando liraglutida em pelo menos uma visita de acompanhamento e com desfecho em termos de redução de peso, evidenciou uma redução significativa e segura de peso nesta população (-4,1 libras, equivalente a aproximadamente -1,96 kg). A população tinha uma idade mediana de 61 anos, 21% eram do sexo feminino e 69% apresentavam classe funcional NYHA III ou IV; fração de ejeção mediana de 25% (percentil 25-75 19-32%). (81)
- No estudo LIVE, que incluiu pacientes com ICF_{Er} crônica alocados para liraglutida, também houve risco aumentado de eventos cardíacos adversos, embora tenha havido apenas uma morte e uma hospitalização por IC. Cabe ressaltar que o número total de eventos cardíacos adversos foi baixo (12 [10%] com liraglutida vs. 3 [3%] com placebo, p=0,04). (82)
- Importante destacar que nenhum dos estudos (FIGHT ou LIVE) teve por objetivo o tratamento da ICF_{Er} em pessoas com obesidade, e que a liraglutida não foi utilizada em doses para obesidade.
- Em uma análise *post-hoc* do estudo SELECT, incluindo 1.347 pacientes com ICF_{Er} (IMC médio de 33,4 kg/m²), a semaglutida reduziu o risco de MACE em 35% e do composto de morte CV ou hospitalização ou visita hospitalar de urgência por IC

em 21%, embora o efeito apenas nas hospitalizações por IC não tenha sido significativo (HR 1,08; p=0,11). Deve ser destacado que aproximadamente 60% dos pacientes incluídos apresentavam classe funcional NYHA II e pacientes com IC classe funcional NYHA IV foram excluídos. Além disso, a taxa de eventos adversos durante o acompanhamento foi baixa. **(83)**

- Em uma análise pré-especificada dos estudos STEP-HFpEF e STEP-HFpEFDM, os efeitos da semaglutida nos desfechos primários e no peso corporal foram semelhantes entre os 3 grupos avaliados com base nos diferentes graus de fração de ejeção inicial (45-49%, 50-59% e ≥60%). Da mesma forma, a fração de ejeção de VE não influenciou o resultado obtido com a semaglutida nos seguintes desfechos secundários confirmatórios: distância percorrida nos 6 minutos (p de interação=0,19), desfecho composto hierárquico (p de interação=0,43) e proteína C-reativa ultrasensível. **(84)** Apesar desses resultados, deve-se observar que todos os AR GLP-1, incluindo a semaglutida, estão associados a um discreto aumento da frequência cardíaca (3-5 bpm). **(85)** Uma análise *post-hoc* do mesmo estudo entre os pacientes utilizando liraglutida em pelo menos uma visita de acompanhamento e com desfecho em termos de redução de peso, evidenciou uma redução significativa e segura de peso nesta população (-4,1 libras, equivalente a aproximadamente -1,96 kg). A população tinha uma idade mediana de 61 anos, 21% eram do sexo feminino e 69% apresentavam classe funcional NYHA III ou IV; fração de ejeção mediana de 25% (percentil 25-75 19-32%). **(81)**
- No estudo LIVE, que incluiu pacientes com ICFe crônica alocados para liraglutida, também houve risco aumentado de eventos cardíacos adversos, embora tenha havido apenas uma morte e uma hospitalização por IC. Cabe ressaltar que o número total de eventos cardíacos adversos foi baixo (12 [10%] com liraglutida vs. 3 [3%] com placebo, p=0,04). **(82)**
- Importante destacar que nenhum dos estudos (FIGHT ou LIVE) teve por objetivo o tratamento da ICFe em pessoas com obesidade, e que a liraglutida não foi utilizada em doses para obesidade.
- Em uma análise *post-hoc* do estudo SELECT, incluindo 1.347 pacientes com ICFe (IMC médio de 33,4 kg/m²), a semaglutida reduziu o risco de MACE em 35% e do composto de morte CV ou hospitalização ou visita hospitalar de urgência por IC em 21%, embora o efeito apenas nas hospitalizações por IC não tenha sido significativo (HR 1,08; p=0,11). Deve ser destacado que aproximadamente 60% dos pacientes incluídos apresentavam classe funcional NYHA II e pacientes com IC classe funcional NYHA IV foram excluídos. Além disso, a taxa de eventos adversos durante o acompanhamento foi baixa. **(83)**
- Em uma análise pré-especificada dos estudos STEP-HFpEF e STEP-HFpEFDM, os efeitos da semaglutida nos desfechos primários e no peso corporal foram semelhantes entre os 3 grupos avaliados com base nos diferentes graus de fração de ejeção inicial (45-49%, 50-59% e ≥60%). Da mesma forma, a fração de ejeção de VE não influenciou o resultado obtido com a semaglutida nos seguintes desfechos secundários confirmatórios: distância percorrida nos 6 minutos (p de interação=0,19), desfecho composto hierárquico (p de interação=0,43) e proteína C-reativa ultrasensível. **(84)** Apesar desses resultados, deve-se observar que todos os AR GLP-1, incluindo a semaglutida, estão associados a um discreto aumento da frequência cardíaca (3-5 bpm). **(85)**

NOTA IMPORTANTE 7: PERDA DE PESO EM PACIENTES COM ICFER

- Não há ECRs avaliando a perda de peso em pacientes com obesidade e ICFer nas classes funcionais III-IV, em termos de melhora de sobrevida.
- Nesses pacientes, a recomendação de mudança de estilo de vida que inclua restrição calórica deve ser realizada com monitorização clínica cuidadosa, pelo risco potencial de piora do estado catabólico, habitualmente observado nos estágios mais avançados da ICFer, bem como o desenvolvimento de caquexia e consequente aumento da mortalidade.
- Mais estudos são necessários para avaliar a segurança do uso de medicações antiobesidade em indivíduos com ICFer classe funcional NYHA III ou IV, em especial as de alta potência (semaglutida 2,4 mg e tirzepatida 15 mg).

OBESIDADE EM PACIENTES COM RISCO ALTO IC

SEMAGLUTIDA E TIRZEPATIDA

R22 - É RECOMENDADO o uso da semaglutida SC (2,4 mg/semana) ou da tirzepatida (10-15 mg/semana) em indivíduos com obesidade grau 3 (IMC ≥40kg/m²) com risco IC alto, para melhora de qualidade de vida e prevenção do surgimento de sintomas relacionados à IC.

Classe I Nível C

Sumário de evidências:

- Com base em opinião de especialistas, este painel recomenda o uso semanal tanto da semaglutida 2,4 mg como da tirzepatida 10-15 mg para potencial prevenção de desfechos relacionados à IC em pacientes com obesidade grau 3 ou em risco IC alto. O painel baseou-se nos estudos em IC estabelecida (76,78) e na plausibilidade de haver benefícios nessa população, uma vez que a IC é um processo fisiopatológico contínuo que evolui por fases interligadas mediadas por fatores de risco, dentre os quais a obesidade exerce papel essencial. (17)

COMBINAÇÃO ISGLT2/AR GLP-1

R23 - DEVE SER CONSIDERADA a combinação de iSGLT2 com AR GLP-1 em pacientes com obesidade, diabetes tipo 2 e risco alto de IC, para redução adicional de desfechos relacionados à ICFEp, por estar associada a maiores reduções, comparativamente à monoterapia com qualquer um dos agentes.

Classe IIa Nível B

Sumário de evidências:

- Estudos de vida real, metanálises de ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais e estudos retrospectivos apontam para um potencial efeito aditivo da combinação iSGLT2/AR GLP-1 sobre a monoterapia com cada um dos agentes. Este efeito, entretanto, ainda precisa ser confirmado em ensaios clínicos randomizados. Este painel avaliou, por opinião de especialistas, que há plausibilidade no efeito aditivo desta associação, uma vez que atuam por mecanismos diferenciados e com potencial para serem aditivos. Como os iSGLT2 são considerados pilares de tratamento da IC e a perda de peso é necessária nos pacientes com obesidade e IC, este painel sugere considerar o uso associado para pacientes com IC ou em risco de IC.
- Uma revisão sistemática com metanálise sugere que os benefícios cardiorrenais podem ser ampliados com a terapia combinada em comparação com a monoterapia. O estudo avaliou o efeito cardiorrenal de combinar o iSGLT2 com o AR GLP-1, comparando com monoterapia com ambas as classes de agentes em pacientes com diabetes tipo 2. Estudos elegíveis foram ECRs e observacionais que compararam iSGLT2 ou AR GLP-1 combinados ou em monoterapia. Foram encontrados 5 ECRs e 10 análises *post hoc* de estudos observacionais. Comparado com a monoterapia com AR GLP-1, a terapia combinada com iSGLT2 e AR GLP-1 foi associada a menor risco de desfechos relacionados à IC (RR 0.63, 95% CI 0.51-0.77, $p<0.001$) e mortalidade por todas as causas (RR 0.66, 95% CI 0.50-0.88, $p=0.004$) em pacientes com diabetes tipo 2. (86)
- O estudo de vida-real retrospectivo realizado a partir de um banco de dados espanhol, incluiu informações de 15.549 pacientes com diabetes tipo 2, de 2018 a 2022, sendo 46% com obesidade, 71% com hipertensão arterial, 15% com DAC e 10% com IC estabelecida. Três grupos foram estabelecidos de acordo com a terapia em uso: 1) iSGLT2 em monoterapia ($n=12.029$; média de uso: 14 meses), 2) AR GLP-1 em monoterapia ($n=1.071$; média de uso: 17 meses) ou 3) AR GLP-1 + iSGLT2 ($n=2.449$) (; média de uso: 14 meses). Os dados foram submetidos a análise por escore de propensão 1:1. A mediana de seguimento foi de 19 (8-33) meses. A terapia combinada vs. iSGLT2 reduziu o risco de eventos por IC (HR 0.69; 95% CI 0.56-0.87) ou mortalidade por todas as causas (HR 0.68; 95% CI 0.54-0.86). A regressão multivariada de Cox, após pareamento com escore de propensão, confirmou o benefício da terapia combinada comparada ao iSGLT2 e ao AR GLP-1 em monoterapia. A terapia combinada de iSGLT2 e AR GLP-1 se associou à redução do risco de eventos de IC e mortalidade por todas as causas em comparação com a monoterapia nessa população. (87)
- Simms-Williams et al. encontraram uma associação entre a combinação de AR GLP-1 e iSGLT2 e a redução no risco de MACE e eventos renais graves. (88)

CIRURGIA BARIÁTRICA NA OBESIDADE COM RISCO MODERADO/ALTO

R24 – É RECOMENDADA a indicação de cirurgia bariátrica para indivíduos com IMC ≥ 35 kg/m² e risco DASCV MODERADO/ALTO ou risco IC ALTO, quando o tratamento clínico disponível for insuficiente para promover perda de peso e melhora de fatores de risco CV de forma sustentada.

^
Classe I **Nível B**

Índi	
1 INT	
2 RE	
2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
3 Tab	
4 Ref	

- Uma revisão sistemática e metanálise de 18 estudos observacionais, baseados em banco de dados populacionais com mais de 1,5 milhão de pacientes, avaliou a incidência de doenças relacionadas à obesidade ou mortalidade global, após um seguimento mínimo de 18 meses, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica vs. grupo controle. A análise identificou que a cirurgia bariátrica está associada à redução da mortalidade por todas as causas (odds ratio [OR] 0,62; IC 95%: 0,55–0,69; p<0,001) e da mortalidade CV (OR 0,50; IC 95%: 0,35–0,71; p<0,001). Além disso, houve redução na incidência de diabetes tipo 2 (OR 0,39; IC 95%: 0,18–0,83), hipertensão (OR 0,36; IC 95%: 0,32–0,40) e dislipidemia (OR 0,33; IC 95%: 0,14–0,80). (89)
- Um estudo de coorte longitudinal avaliou 1.724 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica (banda gástrica com derivação em Y-de-Roux), comparados com controles pareados para idade, IMC, sexo e escore de Framingham submetidos a tratamento clínico convencional e acompanhados por até 12 anos (mediana de 6.3 anos). Demonstrou-se que a cirurgia foi associada a uma redução de 42% no risco de MACE (HR 0,58; IC 95% 0,42–0,82; p=0,0018), incluindo infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e IC congestiva. A redução observada na IC congestiva foi particularmente expressiva (HR 0,38; IC 95% 0,22–0,64; p=0,0003). A melhora observada nos fatores de risco CV (colesterol total, HDL-colesterol, pressão arterial) ocorreu em até 1 ano, e em até 2 anos no escore de Framingham. (90)
- Em paralelo, um estudo observacional avaliou 20.235 pacientes com obesidade graus 2 ou 3 e diabetes tipo 2 no período de 2005 a 2010 nos EUA, onde 5.301 foram submetidos à cirurgia bariátrica e 14.934 serviram como controles, sendo pareados para idade, sexo, IMC e HbA1c. O desfecho primário foi a incidência de infarto agudo do miocárdio, angina instável, intervenção coronária percutânea ou cirurgia de revascularização miocárdica. Após 5 anos de seguimento, o grupo submetido à cirurgia bariátrica teve menor incidência do desfecho primário em relação ao grupo não-cirúrgico: 2,1% vs. 4,3% (HR 0,60, IC 95% 0,42–0,86), respectivamente. Houve também uma menor incidência de DAC no grupo cirúrgico em relação ao grupo controle não cirúrgico: 1,6% vs. 2,8% (HR 0,64, IC 95% 0,42–0,99). (91)
- O estudo observacional SOS demonstrou que a cirurgia bariátrica está associada à redução no risco de desenvolver IC em indivíduos com obesidade severa vs. pessoas com obesidade sob cuidado usual. (92)
- Nesses estudos, os efeitos da cirurgia bariátrica sobre a redução de eventos CV foram observados progressivamente após a normalização de parâmetros metabólicos, como pressão arterial, perfil lipídico e controle glicêmico. A redução de MACE não pode ser atribuída a um efeito direto ou imediato do procedimento cirúrgico sobre o sistema CV, já que a melhora dos fatores de risco CV ocorreu após perda de peso sustentada, e a comparação realizada com tratamento clínico de menor eficácia. Este painel considera que, na ausência de ECRs específicos, a indicação de cirurgia bariátrica na prevenção de eventos CV deverá ser realizada levando-se em conta o seu benefício em longo prazo na melhora de fatores de risco em pacientes com risco CV moderado ou alto e que não possuam acesso ou resposta clínica eficaz e sustentada às terapias antiobesidades atualmente disponíveis.

R25 – PODE SER CONSIDERADA a indicação de cirurgia bariátrica em pacientes com IMC ≥ 35 kg/m² e IC estabelecida para promoção de perda de peso, melhora de fatores de risco e sintomas relacionados à IC, devendo ser avaliada com cautela e de acordo com o risco cirúrgico do paciente.

Classe IIb

Nível B

Sumário de evidências:

- Embora a IC grave ou a disfunção sistólica possam ser consideradas contraindicações para a cirurgia bariátrica, alguns estudos indicam que a cirurgia pode ser considerada em pacientes com obesidade e com IC estável.
- Uma revisão sistemática com metanálise demonstrou que a cirurgia bariátrica está associada a uma redução nas hospitalizações por IC e benefícios na fração de ejeção do ventrículo esquerdo e na classe funcional da NYHA. (93)
- A cirurgia bariátrica demonstrou benefício na redução de fatores de risco CV e na melhoria da função cardíaca, incluindo a reversão do remodelamento cardíaco e melhorias na função sistólica e diastólica (94).

NOTA IMPORTANTE 8: CIRURGIA BARIÁTRICA EM PACIENTES COM IC

- A segurança e a eficácia a longo prazo da cirurgia bariátrica em pacientes com IC ainda não foram totalmente estabelecidas, e mais estudos prospectivos são necessários para definir quais pacientes possam ser referidos com segurança para esse tipo de intervenção.
- A decisão de realizar cirurgia bariátrica em pacientes com IC deve ser individualizada, considerando o estado clínico do paciente, a presença de comorbidades e a capacidade de tolerar o procedimento cirúrgico. Uma abordagem multidisciplinar é recomendada para otimizar os resultados e minimizar os riscos associados.

Figura 2 Resumo das intervenções terapêuticas para obesidade e suas complicações em relação às categorias de risco na obesidade.

Tratamento da Obesidade e suas Complicações Baseado no Risco Cardiovascular



IC ESTABELECIDADA:

- MEV $\uparrow$ peso $> 10\%$: $\uparrow$ QV, $\uparrow$ Função cardíaca $\uparrow$ Cap. de exercício.
- ISGLT2: $\downarrow$ HIC e $\downarrow$ Morte CV.
- Combinação ISGLT2+Semaglutida (ICFEP): $\downarrow$ Desf IC, $\downarrow$ Morte total.
- Semaglutida ou Tirzepatida (ICFEP): $\uparrow$ QV, $\downarrow$ sintomas IC.
- AR GLP-1 (ICFER - NYHA II,III): $\downarrow$ do peso, $\uparrow$ QV.
- Cirurgia Bariátrica (IMC >35) (cautela) $\downarrow$ HIC e $\uparrow$ Função cardíaca.

RISCO ALTO IC:

- Semaglutida SC(ICFEP): $\uparrow$ QV $\uparrow$ surgimento de sintomas IC.
- Tirzepatida (ICFEP): $\uparrow$ QV $\uparrow$ surgimento de sintomas IC.
- Semaglutida SC (obesidade): $\downarrow$ IC com alto risco DASCV.
- Combinação: [ISGLT2 + semaglutida ou tirzepatida](DM2): $\downarrow$ MACE
- Cirurgia Bariátrica [Obesidade IMC >35 kg/m²): $\downarrow$ risco de IC.

DASCV ESTABELECIDADA: PREVENÇÃO SECUNDÁRIA

- Semaglutida SC 2,4mg (Obesidade): $\downarrow$ 3P-MACE e $\downarrow$ Morte Total.
- Semaglutida oral (DM2): $\downarrow$ 3P-MACE.
- ISGLT2 (DM2): $\downarrow$ 3P-MACE.
- Combinação ISGLT2+Semaglutida (DM2): $\downarrow$ 3P-MACE.
- Cirurgia Bariátrica (Obesidade IMC >35): $\downarrow$ 3P-MACE

RISCO ALTO COM DIABETES (Prevenção Primária)

- Liraglutida 1,8, $\downarrow$ MACE
- Dulaglutida 1,5 $\downarrow$ MACE
- Semaglutida SC 1,0 e Semaglutida Oral: $\downarrow$ MACE
- Semaglutida SC 1,0mg (DRC e DM2): $\downarrow$ MACE $\downarrow$ Desfechos renais.
- ISGLT2 (DAC Subclínica): $\downarrow$ MACE.
- MEV com $\downarrow$ peso $> 10\%$ (Obesidade+DM2): $\downarrow$ MACE.

RISCO MODERADO DASCV:

- AR GLP-1 (Obesidade): $\downarrow$ fatores de risco.
- Tirzepatida (Obesidade): $\downarrow$ fatores de risco, $\downarrow$ OSA
- MEV com Perda de peso $>5\%$ (Obesidade): $\downarrow$ de fatores de risco CV.

Legendas: DCV: Doença Cardiovascular; IC: Insuficiência Cardíaca; ICFEP IC de fração de ejeção preservada; ICFER IC de fração de ejeção reduzida; AVC: Acidente Vascular Cerebral isquêmico; REVASC: Cirurgia de Revascularização Arterial; DAC: Doença Arterial Coronariana; HA: Hipertensão Arterial; DM2: Diabetes tipo 2; DLP: Dislipidemia; DRC: Doença Renal Crônica; 3P MACE: Morte CV, IAM não-fatal e AVC não-Fatal; QV: Qualidade de vida, DASCV: Doença Aterosclerótica Cardiovascular; IMC: Índice de Massa Corporal; AR GLP-1: agonistas do receptor GLP-1; AR GLP-1/GIP: Agonista do receptor dual GLP-1/GIP; NYHA: New York Heart Association. Desf IC: Desfechos relacionados à IC, Cap: Capacidade

Tabela de recomendações

Recomendação	Classe	Nível
Parte 1: Avaliação de Risco Cardiovascular		
R1 - É RECOMENDADO que todos os indivíduos adultos acima de 18 anos, com sobrepeso ou obesidade, tenham o risco CV em 10 anos avaliado e categorizado em relação à Doença Aterosclerótica Cardiovascular (DASCV) e à Insuficiência Cardíaca (IC), com o objetivo de orientar o tratamento da obesidade.	I	C
R2 - É RECOMENDADO o uso do escore de risco PREVENT para avaliação do risco CV em pessoas com sobrepeso ou obesidade cujo IMC é menor que 40kg/m2, e a idade entre 30 e 79 anos, as quais estejam em prevenção primária, devendo o escore ser utilizado no modo que inclui a medida da HbA1c, utilizando o risco DASCV total e o risco IC em 10 anos.	I	C
R3 - É RECOMENDADO categorizar o risco CV dos indivíduos com obesidade e sobrepeso como: risco DSCV BAIXO, MODERADO ou ALTO e risco IC ALTO (de acordo com a tabela 3).	I	C
R4 - O rastreamento para IC através da dosagem dos peptídeos atriais (NT-proBNP ou BNP) ou por método de imagem DEVE SER CONSIDERADO em pessoas com ALTO RISCO IC (ver limites na nota importante 3).	IIa	C
Parte 2: Metas		
R5 - Em indivíduos adultos, com sobrepeso ou obesidade, e RISCO MODERADO, É RECOMENDADO uma redução de peso de, pelo menos 5%, do peso no momento da avaliação para redução de fatores de risco CV, como HAS e Dislipidemia, bem como para atrasar ou evitar o surgimento de Diabetes tipo 2.	I	A
R6 - Para redução de eventos CV em indivíduos adultos, com sobrepeso ou obesidade cujo risco é MODERADO/ALTO, DEVE SER CONSIDERADA uma redução de pelo menos 10% do peso máximo já atingido na vida, com manutenção da perda a longo prazo.	IIa	B
R7 - Em indivíduos com obesidade e Fibrilação Atrial (FA) paroxística ou permanente, a redução de pelo menos 10% do peso é RECOMENDADA para reduzir o risco de complicações relacionadas à FA.	I	B
Parte 3: Intervenções		
R8 - Para todas as pessoas com sobrepeso ou obesidade, independentemente do risco CV, É RECOMENDADO a adoção de mudanças de estilo de vida, incluindo dieta saudável e atividade física, com o objetivo de reduzir o peso, melhorar a saúde, a qualidade de vida e prevenir HAS, diabetes tipo 2, DLP, DASCV e IC.	I	A
R9 - Em indivíduos adultos com sobrepeso ou obesidade e risco DASCV MODERADO ou ALTO, É RECOMENDADO, o tratamento com agonistas do receptor GLP-1 (AR GLP-1) ou com coagonistas dos receptores GLP-1/GIP, para redução de peso e fatores de risco CV.	I	A
R10 - Em indivíduos adultos com sobrepeso ou obesidade e risco DASCV MODERADO ou ALTO, na impossibilidade de iniciar ou manter o tratamento com AR GLP-1 ou coagonistas dos receptores GLP-1/GIP, outras medicações antiobesidade com comprovada eficácia e segurança CV PODEM SER CONSIDERADAS para redução de fatores de risco	IIb	B
R11 - Em indivíduos com sobrepeso ou obesidade (IMC ≥27Kg/m²), sem diabetes, COM RISCO DASCV ALTO e com DCV estabelecida (PREVENÇÃO SECUNDÁRIA) É RECOMENDADO o tratamento com semaglutida SC 2,4mg para redução de morte CV, IAM e AVC.	I	B
R12 - Em pacientes com obesidade e RISCO DASCV ALTO, o uso de sibutramina NÃO É RECOMENDADO.	III	B

R13 - Em pessoas com Diabetes tipo 2, obesidade ou sobrepeso e RISCO DASCV ALTO, É RECOMENDADO o tratamento farmacológico com um AR GLP-1 (Liraglutida, Dulaglutida ou Semaglutida SC ou Oral) para redução de EVENTOS CV.	I	A
R14 - Em pacientes com obesidade ou sobrepeso, RISCO DASCV ALTO, diabetes tipo 2 e DRC com taxa de filtração glomerular $\geq 25\text{ml/min/1,73m}^2$, o uso de semaglutida 1,0mg DEVE SER CONSIDERADO para redução de eventos cardiorrenais.	IIa	B
R15 - Em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, E RISCO DASCV ALTO É RECOMENDADO a perda de peso para melhora ou remissão da apneia.	I	C
R16 - Em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, E RISCO ALTO o uso de liraglutida PODE SER CONSIDERADO em combinação com mudança de estilo de vida para redução da gravidade da AOS.	IIb	B
R17 - Em indivíduos com obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave, o uso de tirzepatida DEVE SER CONSIDERADO, em combinação com mudança de estilo de vida, para redução de gravidade ou remissão da AOS.	IIa	B
R18 - A redução de peso é RECOMENDADA em pessoas com obesidade e IC estabelecida para melhorar a qualidade de vida, a função cardíaca e a capacidade para o exercício.	I	A
R19 - Em pacientes com obesidade ($\text{IMC} \geq 30\text{kg/m}^2$) e IC estabelecida de fração de ejeção preservada (ICFEp), o uso da semaglutida SC (2,4 mg/semana) e da tirzepatida (5-15mg/semana) está RECOMENDADO para redução de peso, melhora de qualidade de vida e de sintomas relacionados à IC.	I	A
R20 - Em pacientes com sobrepeso/obesidade e IC estabelecida (independentemente da fração de ejeção do VE), o uso de inibidores do SGLT2 (iSGLT2) está RECOMENDADO para redução de hospitalização e morte CV.	I	A
R21 - Em pacientes com obesidade e IC com FE reduzida (ICFEr), o uso de AR GLP-1 PODE SER CONSIDERADO para redução do peso, com exceção da IC em classe IV (NYHA).	IIb	B
R22 - Em indivíduos com obesidade grave ($\text{IMC} \geq 40\text{kg/m}^2$, em risco IC alto, o uso da semaglutida SC (2,4 mg/semana) ou da tirzepatida (5-15 mg/semana) é RECOMENDADO para melhora de qualidade de vida e prevenção do surgimento de sintomas relacionados à IC, independentemente da fração de ejeção.	I	C
R23 - Em pacientes com obesidade, diabetes tipo 2 e risco IC ALTO, a combinação de iSGLT2 com AR GLP-1 DEVE SER CONSIDERADA para redução adicional de desfechos relacionados à ICFEp, por estar associada a maiores reduções, comparativamente à monoterapia, com qualquer um dos agentes.	IIa	B
R24 - Em indivíduos com $\text{IMC} \geq 35\text{ kg/m}^2$ e risco CV moderado, risco DASCV alto ou risco IC alto, a cirurgia bariátrica é RECOMENDADA quando o tratamento clínico disponível for insuficiente para promover perda de peso e melhora de fatores de risco CV de forma sustentada	I	B
R25 - A cirurgia bariátrica PODE SER CONSIDERADA em pacientes com $\text{IMC} \geq 35\text{ kg/m}^2$ e IC estabelecida, mas deve ser avaliada com cautela, de acordo com o risco cirúrgico do paciente.	IIb	B

SUPLEMENTO 1: RASTREAMENTO DE FATORES DE RISCO PARA DASCV E IC



Índi

1 INT

2 RE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3 Tab

4 Ref

Hipertensão Arterial Para o rastreamento e diagnóstico de hipertensão arterial em adultos, deve ser usado o critério de pressão sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg em duas ou mais medições em diferentes ocasiões. Para pré-hipertensão, considerar pressão sistólica 130-139 mmHg e/ou diastólica 85-89 mmHg.
Dislipidemia O rastreamento universal para hipercolesterolemia é preconizado para crianças a partir dos 9 anos de idade e, se houver história de hipercolesterolemia na família, após os 2 anos de idade. O rastreamento deve ser realizado com medida de colesterol e triglicerídeos.
Diabetes tipo 2 Todos os indivíduos com sobrepeso ou obesidade devem ser rastreados para diabetes tipo 2, com glicemia em jejum e hemoglobina glicada simultaneamente, a partir dos 35 anos. Antes dos 35 anos, o rastreamento é obrigatório se houver pelo menos um dos fatores de risco adicionais para diabetes (ver Quadro 1). O rastreamento também poderá ser considerado antes dos 35 anos, caso a caso, a critério do médico assistente e em comum acordo com o paciente.

QUADRO 1. FATORES DE RISCO QUE INDICAM RASTREAMENTO PARA DIABETES TIPO 2 EM PACIENTES COM OBESIDADE OU SOBREPESO
Glicemia de jejum prévia elevada (>100 mg/dL). Diabetes gestacional prévio. Mãe de recém-nascido grande para idade gestacional. História familiar de diabetes tipo 2 em parente de 1o grau. História de DCV clínica (SCA/IAM, DAC crônica, AVC isquêmico ou AIT, revascularização arterial), ou DCV subclínica (CAC >0 ou presença de placa em artéria carótida). Presença de hipertensão arterial, tratada ou não. HDL <35 mg/dL. Triglicerídeos > 250 mg/dL. Síndrome de ovários policísticos. Presença de acantose nigricans. Sedentarismo. Doença hepática esteatótica metabólica (MASLD ou MASH). FINDRISC alto ou muito alto .

Referências

1. World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2025. London: World Obesity Federation. 2025. [cited 2025 Jul 05]. Available from: <https://data.worldobesity.org/publications/?cat=23> (<https://data.worldobesity.org/publications/?cat=23>)

2. Tan SCW, Zheng BB, Tang ML, Chu H, Zhao YT, Weng C. Global Burden of Cardiovascular Diseases and its Risk Factors, 1990-2021: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. QJM. 2025 Jan 23: hcaf022. doi:10.1093/qjmed/hcaf022. Epub ahead of print. PMID: 39847534.

3. Koskinas KC, Van Craenenbroeck EM, Antoniades C, Blüher M, Gorter TM, Hanssen H, Marx N, McDonagh TA, Mingrone G, Rosengren A, Prescott EB; ESC Scientific Document Group. Obesity and cardiovascular disease: an ESC clinical consensus statement. Eur Heart J. 2024 Oct 7;45(38):4063-4098. doi:10.1093/eurheartj/ehae508. Erratum in: Eur Heart J. 2025 Mar 3;46(9):876. doi: 10.1093/eurheartj/ehae915. PMID: 39210706.

4. Powell-Wiley TM, Poirier P, Burke LE, Després JP, Gordon-Larsen P, Lavie CJ, Lear SA, Ndumele CE, Neeland IJ, Sanders P, St-Onge MP; American Heart Association Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; Council on Epidemiology and Prevention; and Stroke Council. Obesity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2021 May 25;143(21):e984-e1010. doi: 10.1161/CIR.0000000000000973. Epub 2021 Apr 22. PMID: 33882682;

5. Cerhan JR, Moore SC, Jacobs EJ, Kitahara CM, Rosenberg PS, Adami HO, et al. A pooled analysis of waist circumference and mortality in 650,000 adults. *Mayo Clin Proc.* 2014;89(3):335–45.
6. Carmienke S, Freitag MH, Pischon T, Schlattmann P, Fankhaenel T, Goebel H, et al. General and abdominal obesity parameters and their combination in relation to mortality: a systematic review and meta-regression analysis. *Eur J Clin Nutr.* 2013;67(6):573–85.
7. Benn M, Marott SCW, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. [Obesity Increases Heart Failure Incidence and Mortality: Observational and Mendelian Randomization Studies Totalling Over 1 Million Individuals.](#) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34954789>) *Cardiovascular Research.* 2023;118(18):3576–3585. doi:10.1093/cvr/cvab368.
8. Silva Júnior WS. Under new criteria for clinical obesity, is metabolic obesity with normal body weight finally a legitimate disease phenotype? *Diab Technol Obes Med.* 2025;1(1):62–70. 10.1089/dtom.2025.0015.
9. Rubino F, Batterham RL, Koch M, Mingrone G, le Roux CW, Farooqi IS, et al. Lancet Diabetes & Endocrinology Commission on the Definition and Diagnosis of Clinical Obesity. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023;11(4):226–8.
10. Busetto L, Dicker D, Frühbeck G, et al. A new framework for the diagnosis, staging and management of obesity in adults. *Nature Medicine.* 2024;30:2395–2399.
11. .Liu XY, Ge SY, Liu CA, Yin B, Bu ZT, Zheng X, Chen Y, Li XR, Shi HP. Validation of the 2024 European Association for the Study of Obesity diagnostic criteria: A comprehensive assessment of obesity-related mortality risks. *Diabetes Obes Metab.* 2025 May;27(5):2405–2417. doi: 10.1111/dom.16236. Epub 2025 Feb 14. PMID: 39949200.
12. Godoy-Matos AF, Valério CM, Júnior WSS, de Araujo-Neto JM, Sposito AC, Suassuna JHR. CARDIAL-MS (Cardio-Renal-DIAbetes-Liver-Metabolic Syndrome): a new proposition for an integrated multisystem metabolic disease. *Diabetol Metab Syndr.* 2025 Jun 16;17(1):218. doi: 10.1186/s13098-025-01796-4. PMID: 40524210; PMCID: PMC12168269.
13. Khan SS, Matsushita K, Sang Y, et al. Development and Validation of the American Heart Association Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTS (PREVENTTM) Equations. *Circulation* 2023.
14. Arici M, Assaad-Khalil SH, Bertoluci MC, Choo J, Lee YJ, Madero M, Rosa Diez GJ, Sánchez Polo V, Chung S, Thanachayanont T, Pollock C. Results from a cross-specialty consensus on optimal management of patients with chronic kidney disease (CKD): from screening to complications. *BMJ Open.* 2024 Mar 7;14(3):e080891. doi: 10.1136/bmjopen-2023-080891. PMID: 38453198; PMCID: PMC10921537.
15. Khan SS, Coresh J, Pencina MJ, et al. Novel Prediction Equations for Absolute Risk Assessment of Total Cardiovascular Disease Incorporating Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2023;148(24):1982–2004.
16. [PREVENT Online Calculator - Professional Heart Daily | American Heart Association](#) (<https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/prevent-calculator>)
17. Bozkurt B, Coats AJ, Tsutsui H, et al. Universal definition and classification of heart failure: a report of the Heart Failure Society of America, Heart Failure

Association of the European Society of Cardiology, Japanese Heart Failure Society and Writing Committee of the Universal Definition of Heart Failure. Eur J Heart Fail.2021;27:387–413.

18. Reddy YNV, Carter RE, Sundaram V, et al. An evidence-based screening tool for heart failure with preserved ejection fraction: the HFpEF-ABA score. Nat Med. 2024;30:2258–2264.
19. Wang X, Ouyang Y, Wang Z, Zhao G, Liu L, Bi Y. Obstructive sleep apnea and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality: a meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Cardiol. 2013 Nov 5;169(3):207-14. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.08.088. Epub 2013 Sep 8. PMID: 24161531
20. Zhang X, Fan J, Guo Y, Zhou J, Chen F, Jin Z, Li Y. Association between obstructive sleep apnoea syndrome and the risk of cardiovascular diseases: an updated systematic review and dose-response meta-analysis. Sleep Med. 2020 Jul;71:39-46. doi: 10.1016/j.sleep.2020.03.011. Epub 2020 Mar 21. PMID: 32485597.
21. Reddy YNV, Tada A, Obokata M, et al. Evidence based application of natriuretic peptides in the evaluation of chronic heart failure with preserved ejection fraction in the ambulatory outpatient setting. Circulation. 2025;151:976–989.
22. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346(6):393-403. doi:10.1056/NEJMoa012512
23. Wing RR, et al. Cardiovascular risk factors after 8 years in the Look AHEAD study. N Engl J Med. 2013 Aug 8;369(6):507-16
24. 24. Wing RR, Lang W, Wadden TA, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with Type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011;34(7):1481-6. doi:10.2337/dc10-2415.
25. Gong Q, Zhang P, Wang J et al. Morbidity and mortality after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance: 30-year results of the Da Qing Diabetes Prevention Outcome Study. (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31036503/>) Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Jun;7(6):452-461
26. 26. (Look AHEAD Research Group; Effects of Intensive Lifestyle Intervention on All-Cause Mortality in Older Adults With Type 2 Diabetes and Overweight/Obesity: Results From the Look AHEAD Study. Diabetes Care 1 May 2022; 45 (5): 1252–1259.
27. (Look AHEAD Research Group; Gregg EW, Jakicic JM, Blackburn G et al. Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27595918/>))
28. Sattar N, Lee MMY. Estimating direct tissue effects versus weight loss effects of incretin-based drugs for obesity on various chronic conditions. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025 Apr;13(4):347-354. doi: 10.1016/S2213-8587(24)00363-2. Epub 2025 Jan 24. PMID: 3987007
29. Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P, Sjöström CD, Karason K, Wedel H, Ahlin S, Anveden Å, Bengtsson C, Bergmark G, Bouchard C, Carlsson B, Dahlgren S, Karlsson J, Lindroos AK, Lönroth H, Narbro K, Näslund I, Olbers T, Svensson PA, Carlsson LM. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012 Jan 4;307(1):56-65. doi: 10.1001/jama.2011.1914. PMID: 22215166.
30. Halpern B, Mancini MC, de Melo ME, Lamounier RN, Moreira RO, Carra MK, Kyle TK, Cercato C, Boguszewski CL. Proposal of an obesity classification based on weight history: an official document by the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) and the Brazilian Society for the Study of Obesity and

Metabolic Syndrome (ABESO). Arch Endocrinol Metab. 2022 Apr 28;66(2):139-151. doi: 10.20945/2359-3997000000465.

31. Nalliah CJ, Sanders P, Kottkamp H, Kalman JM. The role of obesity in atrial fibrillation. Eur Heart J. 2016 May 21;37(20):1565-72. doi: 10.1093/eurheartj/ehv486. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26371114.

32. Abed HS, Wittert GA, Leong DP, Shirazi MG, Bahrami B, Middeldorp ME, Lorimer MF, Lau DH, Antic NA, Brooks AG, Abhayaratna WP, Kalman JM, Sanders P. Effect of weight reduction and cardiometabolic risk factor management on symptom burden and severity in patients with atrial fibrillation: a randomized clinical trial. JAMA. 2013 Nov 20;310(19):2050-60. doi: 10.1001/jama.2013.280521. PMID: 24240932.

33. Aldaas OM, Lupercio F, Han FT, Hoffmayer KS, Krummen D, Ho G, Raissi F, Birgersdotter-Green U, Feld GK, Hsu JC. Meta-analysis of Effect of Modest ($\geq 10\%$) Weight Loss in Management of Overweight and Obese Patients With Atrial Fibrillation. Am J Cardiol. 2019 Nov 15;124(10):1568-1574. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.08.009. Epub 2019 Aug 22. PMID: 31540665; PMCID: PMC7089802.

34. Akhtar KH, Jafry AH, Beard C, Nasir YM, Agarwal S, Khan J, Clifton S, Reece J, Munir MB, Deshmukh A, DeSimone CV, Jackman WM, Stavrakis S, Po S, Sanders P, Asad ZUA. The effect of weight loss on recurrence of atrial fibrillation after catheter ablation: A systematic review and meta-analysis. J Cardiovasc Electrophysiol. 2023 Dec;34(12):2514-2526. doi: 10.1111/jce.16090. Epub 2023 Oct 3. PMID: 37787013.

35. Jamaly S, Carlsson L, Peltonen M, Jacobson P, Sjöström L, Karason K. Bariatric Surgery and the Risk of New-Onset Atrial Fibrillation in Swedish Obese Subjects. J Am Coll Cardiol. 2016 Dec 13;68(23):2497-2504. doi: 10.1016/j.jacc.2016.09.940. PMID: 27931605; PMCID: PMC5157934.

36. Wadden TA, Tronieri JS, Butryn ML. Lifestyle modification approaches for the treatment of obesity in adults. Am Psychol. fevereiro de 2020;75(2):235-51.

37. Bray GA, Ryan DH. Evidence-based weight loss interventions: Individualized treatment options to maximize patient outcomes. Diabetes Obes Metab. fevereiro de 2021;23(S1):50-62.

38. Wadden TA, Berkowitz RI, Womble LG, Sarwer DB, Phelan S, Cato RK, et al. Randomized Trial of Lifestyle Modification and Pharmacotherapy for Obesity. N Engl J Med. 17 de novembro de 2005;353(20):2111-20.

39. Lundgren JR, Janus C, Jensen SBK, Juhl CR, Olsen LM, Christensen RM, et al. Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined. N Engl J Med. 6 de maio de 2021;384(18):1719-30.

40. Wadden TA, Foreyt JP, Foster GD, Hill JO, Klein S, O'Neil PM, et al. Weight Loss With Naltrexone SR/Bupropion SR Combination Therapy as an Adjunct to Behavior Modification: The COR-BMOD Trial. Obesity. janeiro de 2011;19(1):110-20.

41. Wadden TA, Bailey TS, Billings LK, Davies M, Frias JP, Koroleva A, et al. Effect of Subcutaneous Semaglutide vs Placebo as an Adjunct to Intensive Behavioral Therapy on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 3 Randomized Clinical Trial. JAMA. 13 de abril de 2021;325(14):1403.

42. Wadden TA, Chao AM, Machineni S, Kushner R, Ard J, Srivastava G, et al. Tirzepatide after intensive lifestyle intervention in adults with overweight or obesity: the SURMOUNT-3 phase 3 trial. Nat Med. novembro de 2023;29(11):2909-18.

43. Wadden TA, Chao AM, Moore M, Tronieri JS, Gilden A, Amaro A, et al. The Role of Lifestyle Modification with Second-Generation Anti-obesity Medications:

Comparisons, Questions, and Clinical Opportunities. *Curr Obes Rep.* 2 de dezembro de 2023;12(4):453-73.

44. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. *N Engl J Med* [Internet]. 21 de junho de 2018 [citado 8 de setembro de 2024];378(25). Disponível em: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1800389> (<http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1800389>)

45. Shan Z, Wang F, Li Y, Baden MY, Bhupathiraju SN, Wang DD, et al. Healthy Eating Patterns and Risk of Total and Cause-Specific Mortality. *JAMA Intern Med.* 1o de fevereiro de 2023;183(2):142.

46. Pepe RB, Lottenberg AM, Fujiwara CTH et al. Position statement on nutrition therapy for overweight and obesity: nutrition department of the Brazilian association for the study of obesity and metabolic syndrome (ABESO-2022). *Diabetol Metab Syndr.* 2023 Jun 9;15(1):124. doi: 10.1186/s13098-023-01037-6.

47. Nilson EAF, Delpino FM, Batis C, Machado PP, Moubarac JC, Cediel G, et al. Premature Mortality Attributable to Ultraprocessed Food Consumption in 8 Countries. *Am J Prev Med.* abril de 2025;S0749379725000728.

48. Le Roux CW, Astrup A, Fujioka K, et al. 3 years of liraglutide versus placebo for type 2 diabetes risk reduction and weight management in individuals with prediabetes: a randomised, double-blind trial [published correction appears in *Lancet.* 2017 Apr 8;389(10077):1398. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30705-5.

49. Davies MJ, Aronne LJ, Caterson ID, Thomsen AB, Jacobsen PB, Marso SP. Liraglutide and cardiovascular outcomes in adults with overweight or obesity: A post hoc analysis from SCALE randomized controlled trials. *Diabetes Obes Metab.* 2018;20(3):734-9.

50. Wilding JP, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. *N Engl J Med.* 2021;384(11):989-1002.

51. Jastreboff AM, le Roux CW, Stefanski A, et al. Tirzepatide for Obesity Treatment and Diabetes Prevention. *N Engl J Med.* 2025;392(10):958-971. doi:10.1056/NEJMoa2410819

52. Lazzaroni E, Ben Nasr M, Loretelli C, Pastore I, Plebani L, Lunati ME, Vallone L, Bolla AM, Rossi A, Montefusco L, Ippolito E, Berra C, D'Addio F, Zuccotti GV, Fiorina P. Anti-diabetic drugs and weight loss in patients with type 2 diabetes. *Pharmacol Res.* 2021 Sep;171:105782. doi: 10.1016/j.phrs.2021.105782. Epub 2021 Jul 22. PMID: 34302978.

53. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN, Sjöström L. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. *Diabetes Care.* 2004 Jan;27(1):155-61. doi: 10.2337/diacare.27.1.155. Erratum in: *Diabetes Care.* 2004 Mar;27(3):856. PMID: 14693982.

54. Khera R, Murad MH, Chandar AK, Dulai PS, Wang Z, Prokop LJ, et al. Association of Pharmacological Treatments for Obesity With Weight Loss and Adverse Events: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA.* 2016;315(22):2424-34.

55. Khera R, Pandey A, Chandar AK, Murad MH, Prokop LJ, Neeland IJ, et al. Effects of Weight-Loss Medications on Cardiometabolic Risk Profiles: A Systematic Review and Network Meta-analysis. *Gastroenterology.* 2018;154(5):1309-19 e7.

56. Nissen SE, Wolski KE, Prcela L, Wadden T, Buse JB, Bakris G, et al. Effect of Naltrexone-Bupropion on Major Adverse Cardiovascular Events in Overweight and Obese Patients With Cardiovascular Risk Factors: A Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2016;315(10):990-1004.

57. Sposito AC, Bonilha I, Luchiani B, Benchimol A, Hohl A, Moura F, Cercato C, Geloneze B, Nadruz W, Aguilar-Salinas C, Carvalho LSF. Cardiovascular safety of naltrexone and bupropion therapy: Systematic review and meta-analyses. *Obes Rev.* 2021;22(6):e13224. doi: 10.1111/obr.13224.
58. Moreira RO, Valerio CM et al. Pharmacologic Treatment of Obesity in adults and its impact on comorbidities: 2024 Update and Position Statement of Specialists from the Brazilian Association for the Study of Obesity and Metabolic Syndrome (Abeso) and the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM). *Arch Endocrinol Metab*, 2024, v.68, 1-36, e240422.
59. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, Deanfield J, Emerson SS, Esbjerg S, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. *N Engl J Med.* 2023.
60. James WP, Caterson ID, Coutinho W, Finer N, Van Gaal LF, Maggioni AP, et al. Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. *N Engl J Med.* 2010;363(10):905-17.
61. Lee M, Ghouri N, Misra A et al. Comparative Efficacy of Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists for Cardiovascular Outcomes in Asian Versus White Populations: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Trials of Populations With or Without Type 2 Diabetes and/or Overweight or Obesity. *Diabetes Care* 2025;48(3):489-493.
62. Sattar N, Lee MMY, Kristensen SL, Branch KRH, Del Prato S, Khurmi NS, et al. Cardiovascular, mortality, and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2021;9(10):653-62.
63. Palmer SC, Tendal B, Mustafa RA, Vandvik PO, Li S, Hao Q, et al. Sodium-glucose cotransporter protein-2 (SGLT-2) inhibitors and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists for type 2 diabetes: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ.* 2021;372:m4573.
64. McGuire DK, Marx N, Mulvagh SL, Deanfield JE, Inzucchi SE, Pop-Busui R, et al. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in High-Risk Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* 2025;392(20):2001-12.
65. Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al. Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* Jul 11 2024;391(2):109-121. doi:10.1056/NEJMoa2403347
66. Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM, et al.; Kuopio Sleep Apnea Group. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med.* 2009 Feb 15;179(4):320-7. doi: 10.1164/rccm.200805-669OC. Epub 2008 Nov 14. PMID: 19011153
67. Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH, et al.; Sleep AHEAD Research Group of Look AHEAD Research Group. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes: the Sleep AHEAD study. *Arch Intern Med.* 2009 Sep 28;169(17):1619-26. doi: 10.1001/archinternmed.2009.266. PMID: 19786682; PMCID: PMC2879275.
68. Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete FJ, Guillén-Riquelme A, Jurado-Fasoli L, Sáez-Roca G, Martín-Carrasco C, Buela-Casal G, Ruiz JR. Effect of an Interdisciplinary Weight Loss and Lifestyle Intervention on Obstructive Sleep Apnea Severity: The INTERAPNEA Randomized Clinical Trial. *JAMA Netw Open.* 2022 Apr 1;5(4):e228212. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.8212. PMID: 35452108; PMCID: PMC9034401.
69. Johansson K, Neovius M, Lagerros YT, Harlid R, Rössner S, Granath F, Hemmingsson E. Effect of a very low energy diet on moderate and severe

obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial. *BMJ*. 2009 Dec 3;339:b4609. doi: 10.1136/bmj.b4609. PMID: 19959590; PMCID: PMC2788899.

70. Blackman A, Foster GD, Zammit G, Rosenberg R, Aronne L, Wadden T, Claudius B, Jensen CB, Mignot E. Effect of liraglutide 3.0 mg in individuals with obesity and moderate or severe obstructive sleep apnea: the SCALE Sleep Apnea randomized clinical trial. *Int J Obes (Lond)*. 2016 Aug;40(8):1310-9. doi: 10.1038/ijo.2016.52. Epub 2016 Mar 23. PMID: 27005405; PMCID: PMC4973216.

71. Malhotra A, Grunstein RR, Fietze I, Weaver TE, Redline S, Azarbarzin A, Sands SA, Schwab RJ, Dunn JP, Chakladar S, Bunck MC, Bednarik J; SURMOUNT-OSA Investigators. Tirzepatide for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Obesity. *N Engl J Med*. 2024 Oct 3;391(13):1193-1205. doi: 10.1056/NEJMoa2404881. Epub 2024 Jun 21. Erratum in: *N Engl J Med*. 2024 Oct 17;391(15):1464. doi: 10.1056/NEJMr240005. PMID: 38912654

72. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-medication-obstructive-sleep-apnea> (<https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-medication-obstructive-sleep-apnea>)

73. Chen B, Drager LF, Peker Y, Vgontzas AN, Phillips CL, Hoyos CM, Salles GF, Guo M, Li Y. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Weight and Local Adiposity in Adults with Obstructive Sleep Apnea: A Meta-Analysis. *Ann Am Thorac Soc*. 2021 Oct;18(10):1717-1727. doi: 10.1513/AnnalsATS.202101-060OC. PMID: 33740390.

74. Chi M, Nie Y, Su Y, Wang N, Li A, Ma T, Hou Y. Effects of weight loss in heart failure patients with overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Prev Cardiol*. 2023 Nov 30;30(17):1906-1921. doi: 10.1093/eurjpc/zwad284. PMID: 37652032.

75. Mahajan R, Stokes M, Elliott A et al. Complex interaction of obesity, intentional weight loss and heart failure: a systematic review and meta-analysis. *Heart*. 2020 Jan;106(1):58-68. doi: 10.1136/heartjnl-2019-314770. Epub 2019 Sep 17. PMID: 31530572.

76. Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, Butler J, Rasmussen S, Davies M, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. *New England Journal of Medicine*. 2023

77. Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, Butler J, Christensen L, Davies M, et al. Design and baseline characteristics of STEP-HFpEF program evaluating semaglutide in patients with obesity HFpEF phenotype. *JACC Heart Fail* 2023;11:11-1010.

78. Packer M, Zile MR, Kramer CM et al. [Tirzepatide for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39555826/). (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39555826/>) SUMMIT Trial Study Group. *N Engl J Med*. 2025 Jan 30;392(5):427-437. doi: 10.1056/NEJMoa2410027. Epub 2024 Nov 16

79. Vaduganathan M, Docherty KF, Claggett BL, Jhund PS, de Boer RA, Hernandez AF, Inzucchi SE, Kosiborod MN, Lam CSP, Martinez F, Shah SJ, Desai AS, McMurray JJV, Solomon SD. SGLT-2 inhibitors in patients with heart failure: a comprehensive meta-analysis of five randomised controlled trials. *Lancet*. 2022 Sep 3;400(10354):757-767. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01429-5. Epub 2022 Aug 27. Erratum in: *Lancet*. 2023 Jan 14;401(10371):104. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00018-1. PMID: 36041474.

80. Margulies KB, Hernandez AF, Redfield MM, Givertz MM, Oliveira GH, Cole R, et al. Effects of liraglutide on clinical stability among patients with advanced heart failure and reduced ejection fraction: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2016 Aug 2;316(5):500-8. doi: 10.1001/jama.2016.10260. PMID: 27483064 Free PMC article. Clinical Trial).

81. Sharma A, Ambrosy AP, Devore AD et al. Liraglutide and weight loss among patients with advanced heart failure and a reduced ejection fraction: insights from the FIGHT trial. *ESC Heart Fail* 2018 Dec;5(6):1035-1043. doi: 10.1002/ehf2.12334. Epub 2018 Aug 17. DOI: [10.1002/ehf2.12334](https://doi.org/10.1002/ehf2.12334) (<https://doi.org/10.1002/ehf2.12334>)
82. Jorsal A, Kistorp C, Holmager P, Tougaard RS, Nielsen R, H.nselmann A et al. Effect of liraglutide, a glucagon-like peptide-1 analogue, on left ventricular function in stable chronic heart failure patients with and without diabetes(LIVE) – a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. *Eur J Heart Fail* 2017;19:69–77. <https://doi.org/10.1002/ejhf.657> (<https://doi.org/10.1002/ejhf.657>)
83. Deanfield J, Verma S, Scirica BM, Kahn SE, Emerson SS, Ryan D, et al.; SELECT Trial Investigators. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with obesity and prevalent heart failure: A prespecified analysis of the SELECT trial. *Lancet* 2024;404:773–786. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01498-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01498-3) ([https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01498-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01498-3))
84. Butler J et al. Semaglutide in Patients With Obesity and Heart Failure Across Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction *J Am Coll Cardiol*.2023 Nov 28;82(22):2087-2096.
85. Sun F,Wu S, Guo S, Yu K, Yang Z, Li L, et al. Impact of GLP-1 receptor agonists on blood pressure, heart rate and hypertension among patients with type 2 diabetes: A systematic review and network meta-analysis. *Diabetes Res Clin Pract* 2015;110:26–37. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2015.07.015> (<https://doi.org/10.1016/j.diabres.2015.07.015>)
86. Zhang M, Lin C, Cai X, Jiao R, Bai S, Li Z, Lv F, Yang W, Liu G, Yang X, Ji L. One or two? Comparison of the cardiorenal effects between combination therapy and monotherapy with SGLT2i or GLP1RA. *Diabetes Obes Metab*. 2025 Feb;27(2):806–815. doi: 10.1111/dom.16078. Epub 2024 Nov 21. PMID: 39568391.
87. García-Vega D, Cinza-Sanjurjo S, Eiras S, González-Juanatey JR. Combined Sodium-Glucose-Transporters Inhibitors and Glucagon-Like-Peptide Receptor Agonist Compared With Monotherapy Improves Long-Term Survival: A Real-World Registry. *Am J Med*. 2024 Aug;137(8):761-769.e1. doi:10.1016/j.amjmed.2024.04.032. Epub 2024 May 8. PMID: 38729592.
88. Simms-Williams N, Treves N, Yin H, Lu S, Yu O, Pradhan R, Renoux C, Suissa S, Azoulay L. Effect of combination treatment with glucagon-like peptide-1 receptor agonists and sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors on incidence of cardiovascular and serious renal events: population based cohort study. *BMJ*. 2024 Apr 25;385:e078242. doi: 10.1136/bmj-2023-078242. Erratum in: *BMJ*. 2024 May 16;385:q1094. doi: 10.1136/bmj.q1094. Erratum in: *BMJ*. 2024 Jun 5;385:q1237. doi: 10.1136/bmj.q1237. PMID: 38663919; PMCID: PMC11043905
89. Wiggins T, Guidozzi N, Welbourn R,Ahmed AR, Markar SR (2020) Association of bariatric surgery with all-cause mortality and incidence of obesity-related disease at a populationlevel: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Med* 17(7): e1003206.
90. Benotti P, Wood GC, Carey DJ et al. Gastric Bypass Surgery Produces a Durable Reduction in Cardiovascular Disease Risk Factors and Reduces the Long-Term
91. Risks of Congestive Heart Failure. *J Am Heart Assoc*. 2017;6:e005126. DOI: 10.1161/JAHA.116.005126.)
92. Fisher DP, Johnson E, Haneuse S, Arterburn D, Coleman KJ, O'Connor PJ, O'Brien R, Bogart A, Theis MK, Anau J, et al. Association between bariatric surgery and macrovascular disease outcomes in patients with type 2 diabetes and severe obesity. *JAMA*. 2018;320:1570–1582. doi:10.1001/jama.2018.14619 [PubMed: 30326126]

93. Jamaly S, Carlsson L, Peltonen M, Jacobson P, Karason K. [Surgical Obesity Treatment and the Risk of Heart Failure.](#) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31089682>) European Heart Journal. 2019;40(26):2131-2138. doi:10.1093/eurheartj/ehz295.

94. Esparham A, Mehri A, Hadian H, et al. [The Effect of Bariatric Surgery on Patients With Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis.](#) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37897639>) Obesity Surgery. 2023;33(12):4125-4136. doi:10.1007/s11695-023-06898-4.

95. Kindel TL, Higgins RM, Lak K, et al. Surgery. [Bariatric Surgery in Patients With Advanced Heart Failure: A Proposed Multi-Disciplinary Pathway for Surgical Care in Medically Complex Patients.](#) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34052027>) Surgery 2021;170(3):659-663. doi:10.1016/j.surg.2021.04.036.

[Cite este artigo](#)

Cynthia M Valerio, Jose F.K. Saraiva, Viviane Z. Rocha, Fabiana H. Rached, Luciano F. Drager, Bruno Halpern, Simone Van de Sande-Lee, Fernando Valente, Wellington S.S. Junior, Fabio R Trujillo, Neuton Dornellas, Ruy Lyra da Silva Filho, João Eduardo N. Salles, Marcelo H. V. Assad, Marcio Mancini, Paulo A. C. Miranda, Rodrigo N. Lamounier, Rodrigo Moreira, Sergio Kaiser, Marcello Bertoluci. Diretriz para tratamento da obesidade e prevenção de doença cardiovascular. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2025). DOI: [10.29327/5738826.2025-1](https://doi.org/10.29327/5738826.2025-1) (<https://doi.org/10.29327/5738826.2025-1>), ISBN: 978-65-272-1932-3.